L'équivalence d'interaction

Une équivalence contextuelle **quantitative** pour le λ-calcul

Adrienne Lancelot, Università di Bologna

Travaux joints avec Beniamino Accattoli[1], Giulio Manzonetto[2], Guy McCusker[3] et Gabriele Vanoni[2]

[1]Inria & LIX, École Polytechnique
[2]Université Paris Cité, CNRS, IRIF
[3]Univerity of Bath, UK

Séminaire Collège de France, November 12th 2026

Équivalences de Programmes

Sémantique des langages de programmation fonctionnelle

```
let sort (compare : 'a -> 'a -> bool) : list 'a -> list 'a := ...
```

Où on étudie des équivalences de programmes

Est-ce que `quick_sort` et `bubble_sort` sont équivalents ?

En pratique, l'équivalence de programmes est utilisée pour vérifier la correction des changements apportés par l'utilisateur ou le compilateur.

Dans ce séminaire, des équivalences de programmes pour des λ-termes non-typés et sans effets de bord

Équivalences de Programmes

Sémantique des langages de programmation fonctionnelle

```
let sort (compare : 'a -> 'a -> bool) : list 'a -> list 'a := ...
```

Où on étudie des équivalences de programmes

Est-ce que `quick_sort` et `bubble_sort` sont équivalents ?

En pratique, l'équivalence de programmes est utilisée pour vérifier la correction des changements apportés par l'utilisateur ou le compilateur.

Dans ce séminaire, des équivalences de programmes pour des λ-termes non-typés et sans effets de bord

Équivalences de Programmes

Sémantique des langages de programmation fonctionnelle

```
let sort (compare : 'a -> 'a -> bool) : list 'a -> list 'a := ...
```

Où on étudie des équivalences de programmes

Est-ce que `quick_sort` et `bubble_sort` sont équivalents ?

En pratique, l'équivalence de programmes est utilisée pour vérifier la correction des changements apportés par l'utilisateur ou le compilateur.

Dans ce séminaire, des équivalences de programmes pour des λ-termes non-typés et sans effets de bord

Équivalences de Programmes

Sémantique des langages de programmation fonctionnelle

```
let sort (compare : 'a -> 'a -> bool) : list 'a -> list 'a := ...
```

Où on étudie des équivalences de programmes

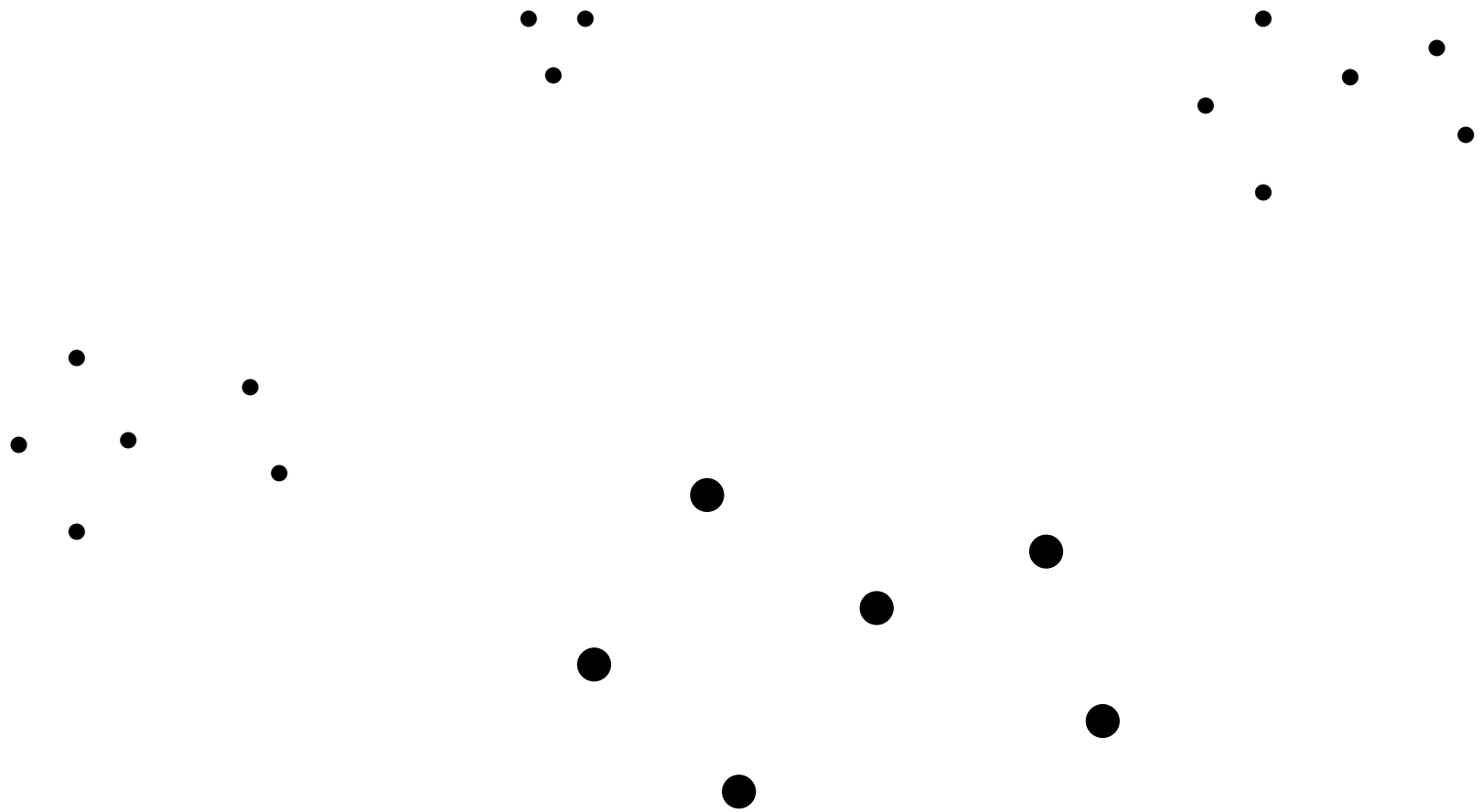
Est-ce que `quick_sort` et `bubble_sort` sont équivalents ?

En pratique, l'équivalence de programmes est utilisée pour vérifier la correction des changements apportés par l'utilisateur ou le compilateur.

Dans ce séminaire, des équivalences de programmes pour des λ-termes non-typés et sans effets de bord

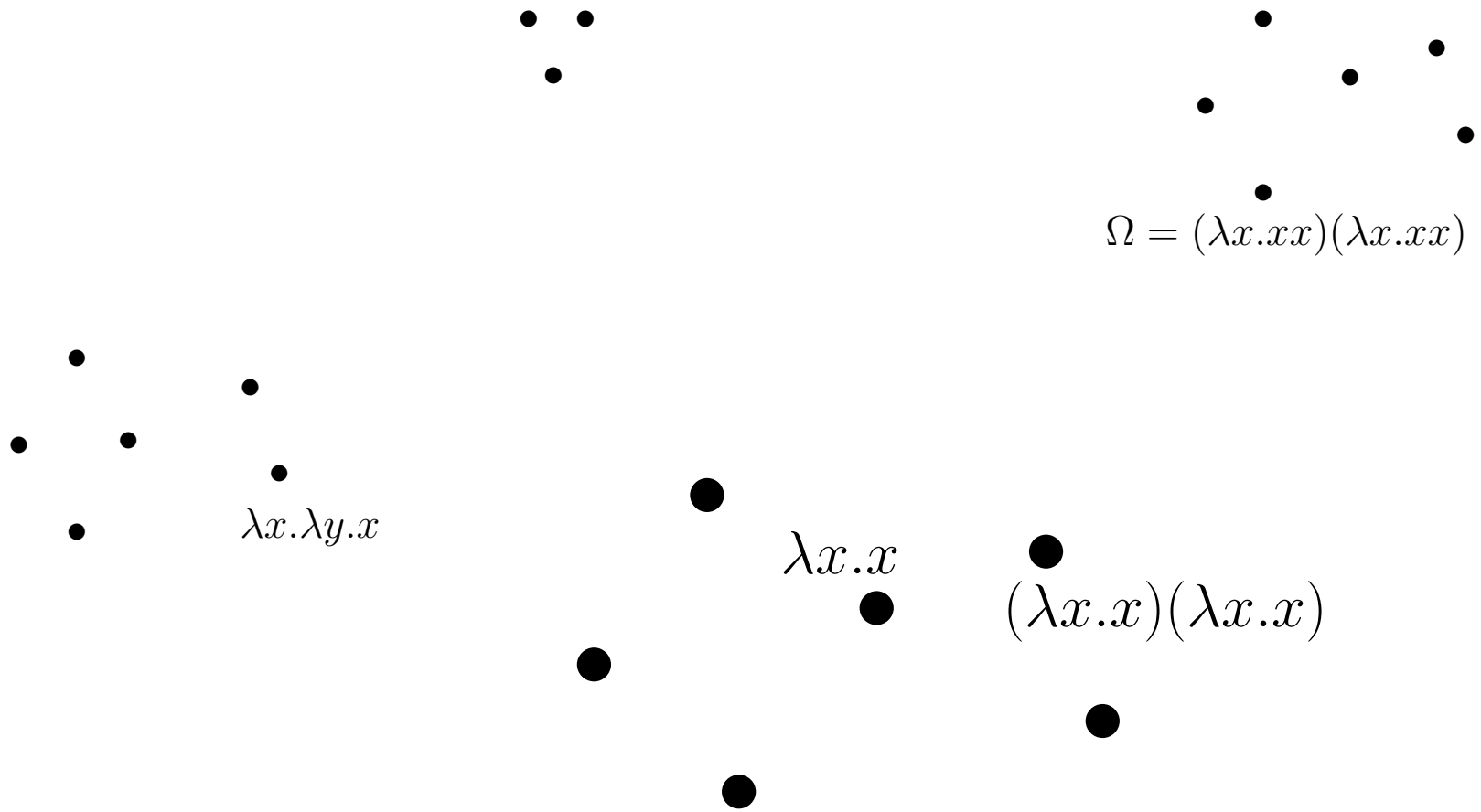
Une équivalence de programmes est une théorie équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité



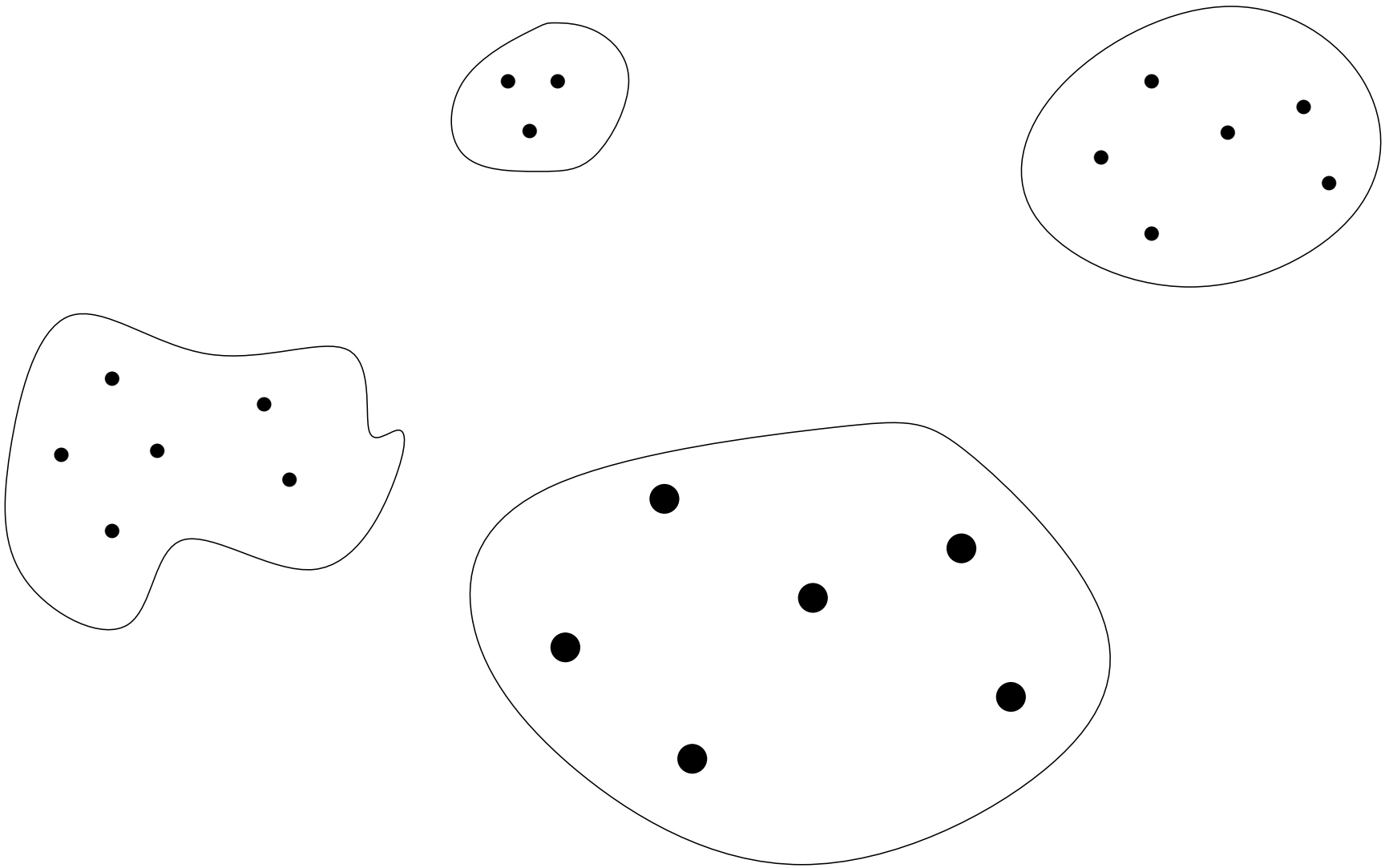
Une équivalence de programmes est une théorie équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité



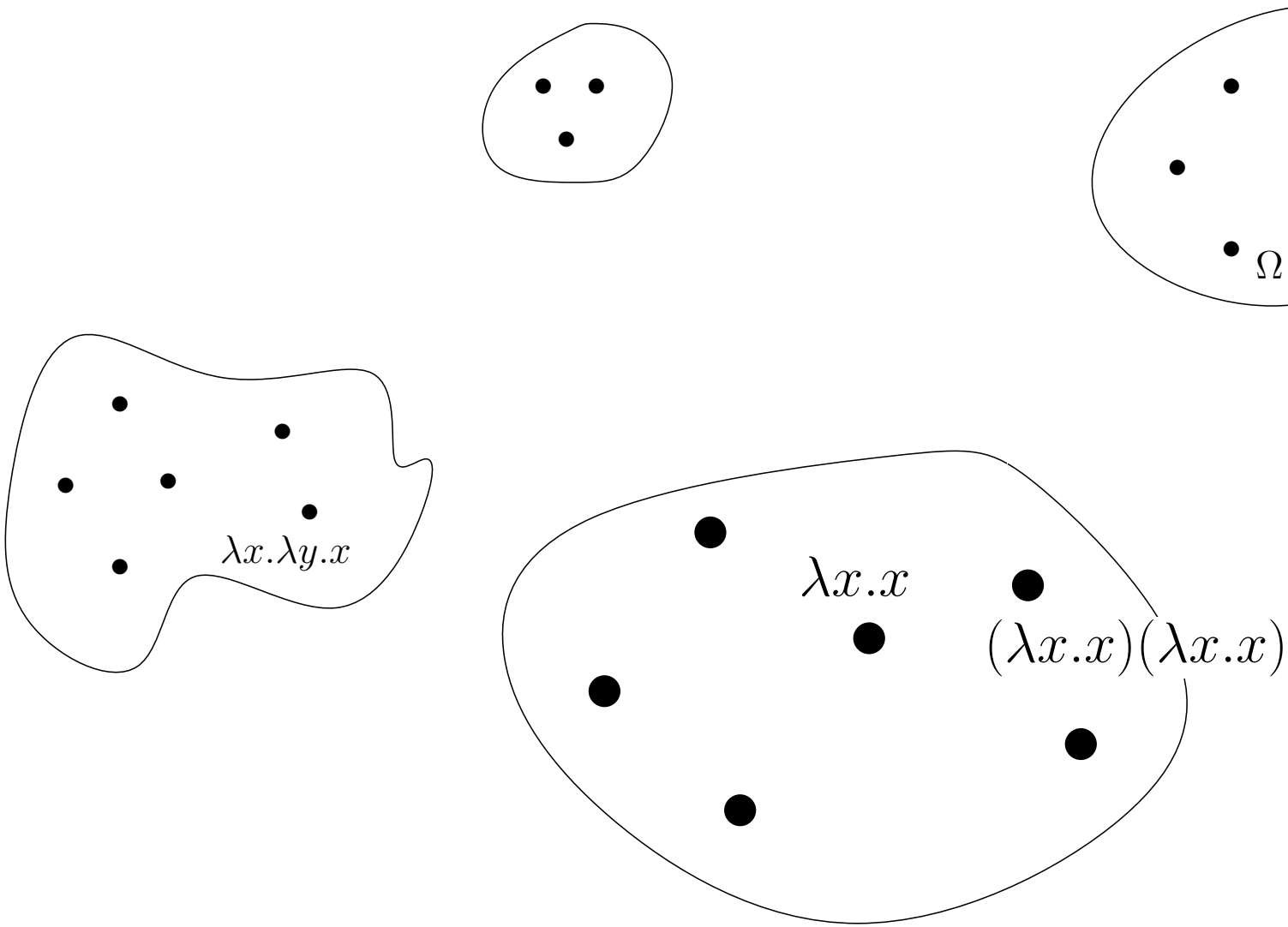
Une équivalence de programmes est une théorie équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité



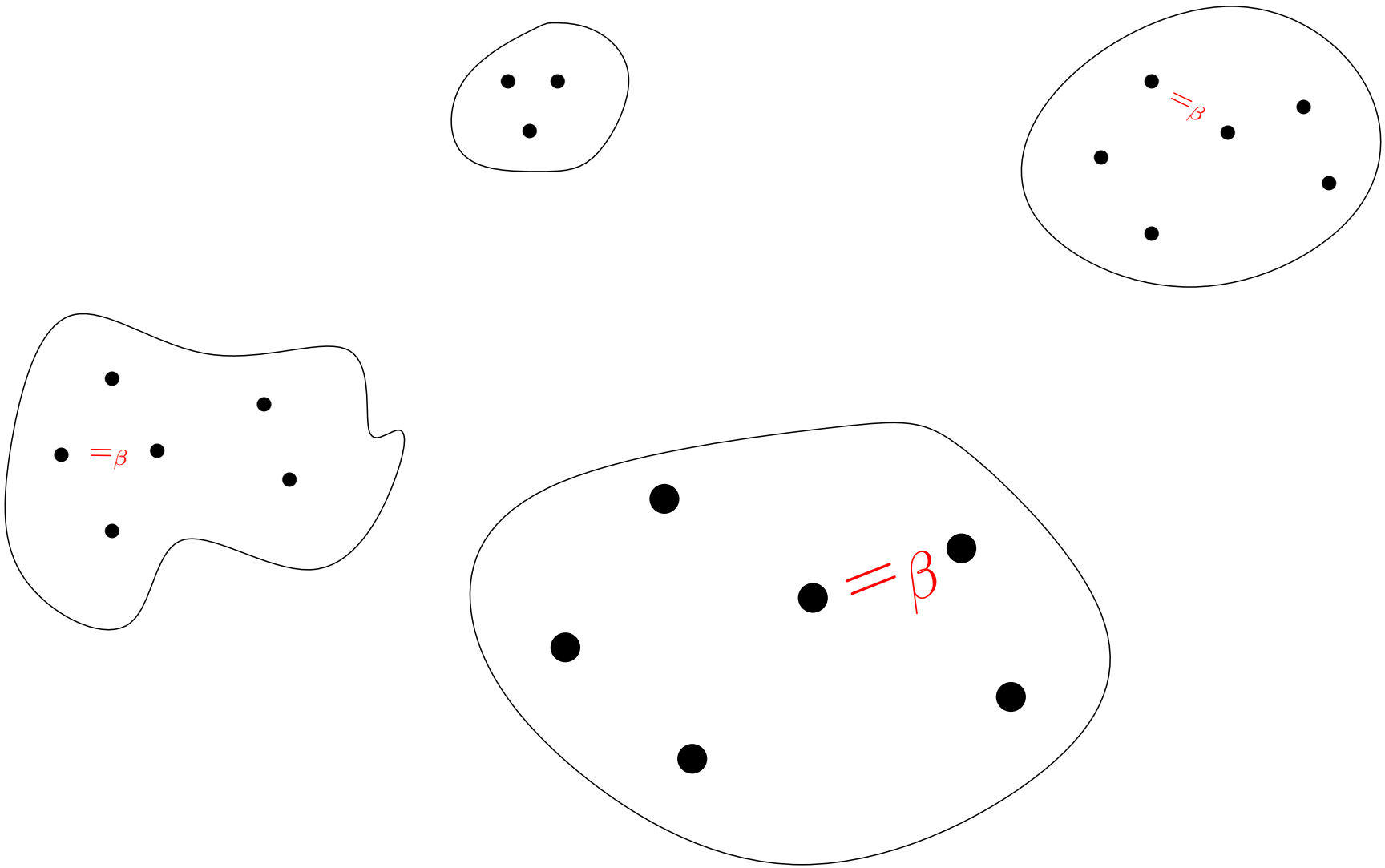
Une équivalence de programmes est une théorie équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité



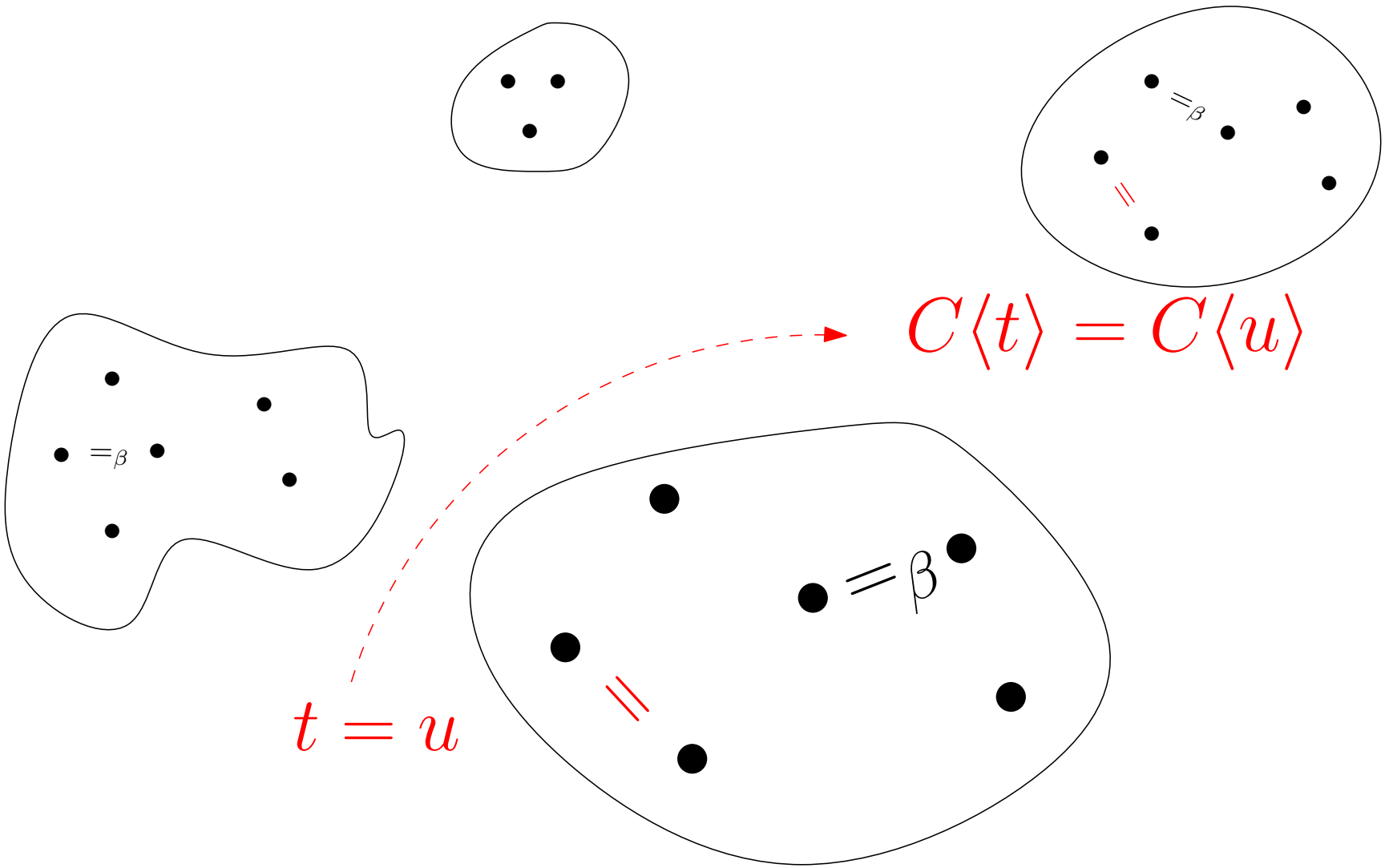
Une équivalence de programmes est une théorie équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité



Une équivalence de programmes est une théorie équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité



Deux exemples de théories

L'équivalence computationnelle :

$$\mathcal{T}_\beta \vdash t = u \text{ si } t =_\beta u$$

L'équivalence contextuelle (Morris, 1969) [a] :

$$\mathcal{T}_{\mathrm{ctx}} \vdash t = u \text{ si } \forall C,\ C\langle t\rangle \approx C\langle u\rangle$$

a. $\approx$ est à préciser

Sous conditions, ces équivalences forment un treillis dont le minimum est $\mathcal{T}_\beta$ et $\mathcal{T}_{\mathrm{ctx}}$ (aussi appelée $\mathcal{H}^*$) est un élément maximal.

Deux exemples de théories

L'équivalence computationnelle :

$$\mathcal{T}_\beta \vdash t = u \text{ si } t =_\beta u$$

L'équivalence contextuelle (Morris, 1969) [a] :

$$\mathcal{T}_{\mathrm{ctx}} \vdash t = u \text{ si } \forall C,\ C\langle t\rangle \approx C\langle u\rangle$$

a. $\approx$ est à préciser

Sous conditions, ces équivalences forment un treillis dont le minimum est $\mathcal{T}_\beta$ et $\mathcal{T}_{\mathrm{ctx}}$ (aussi appelée $\mathcal{H}^*$) est un élément maximal.

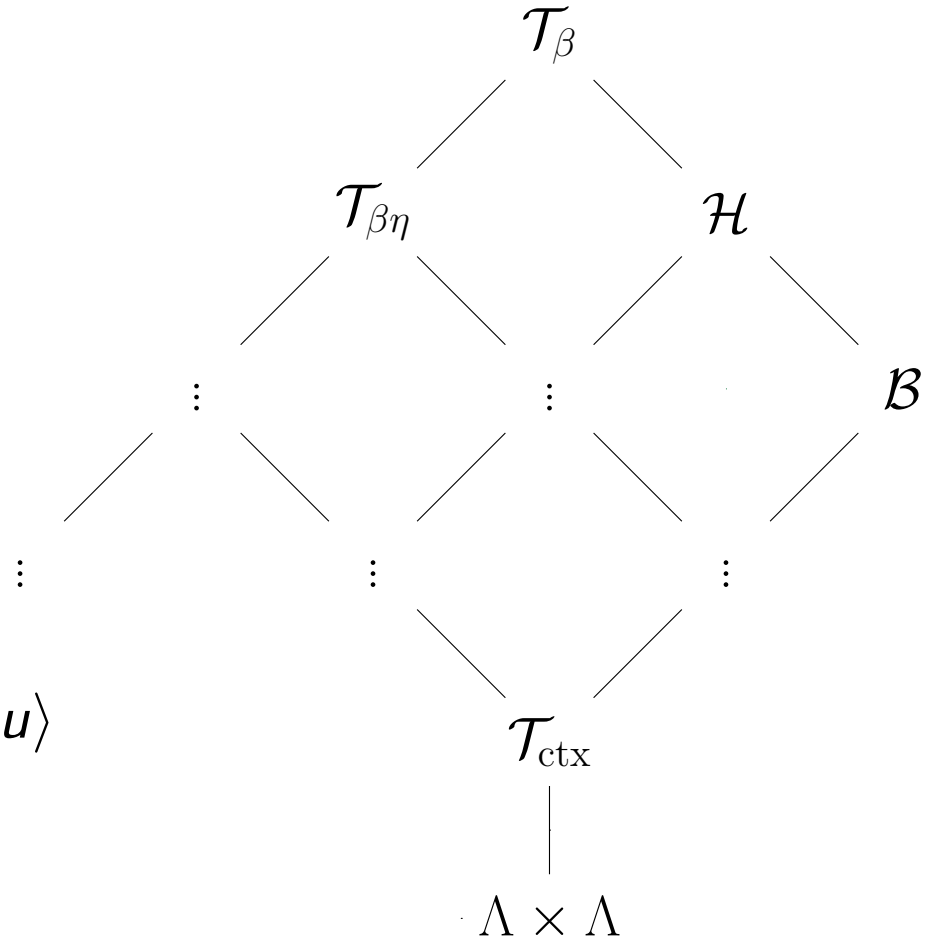
Deux exemples de théories

L'équivalence computationnelle :

$$\mathcal{T}_\beta \vdash t = u \text{ si } t =_\beta u$$

L'équivalence contextuelle (Morris, 1969) [a] :

$$\mathcal{T}_{\mathrm{ctx}} \vdash t = u \text{ si } \forall C,\ C\langle t\rangle \approx C\langle u\rangle$$

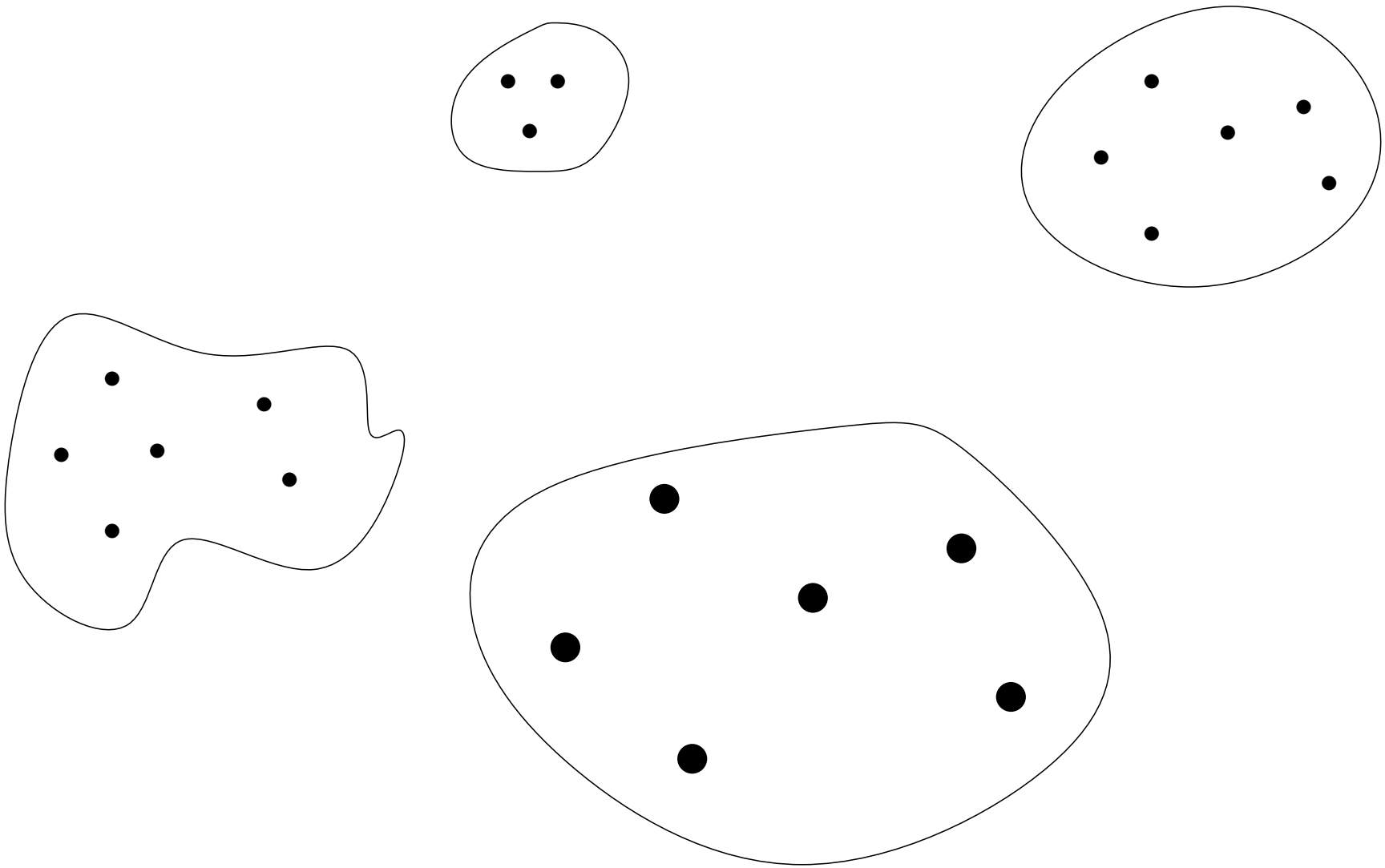


a. $\approx$ est à préciser

Sous conditions, ces équivalences forment un treillis dont le minimum est $\mathcal{T}_\beta$ et $\mathcal{T}_{\mathrm{ctx}}$ (aussi appelée $\mathcal{H}^*$) est un élément maximal.

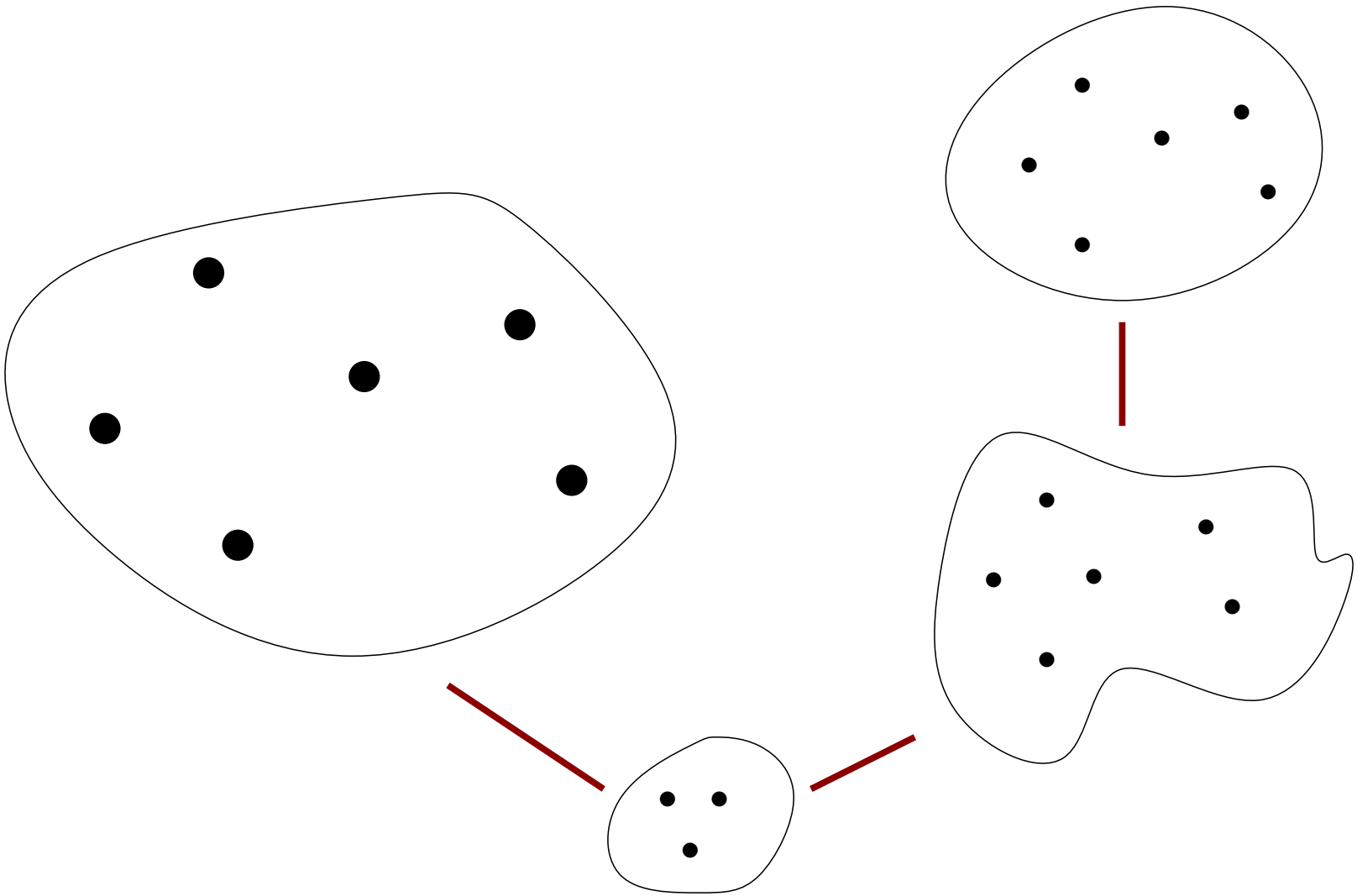
Un préordre de programmes est une théorie **in**équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité + $\mathcal{T}_{\leq} \vdash t \leq u$



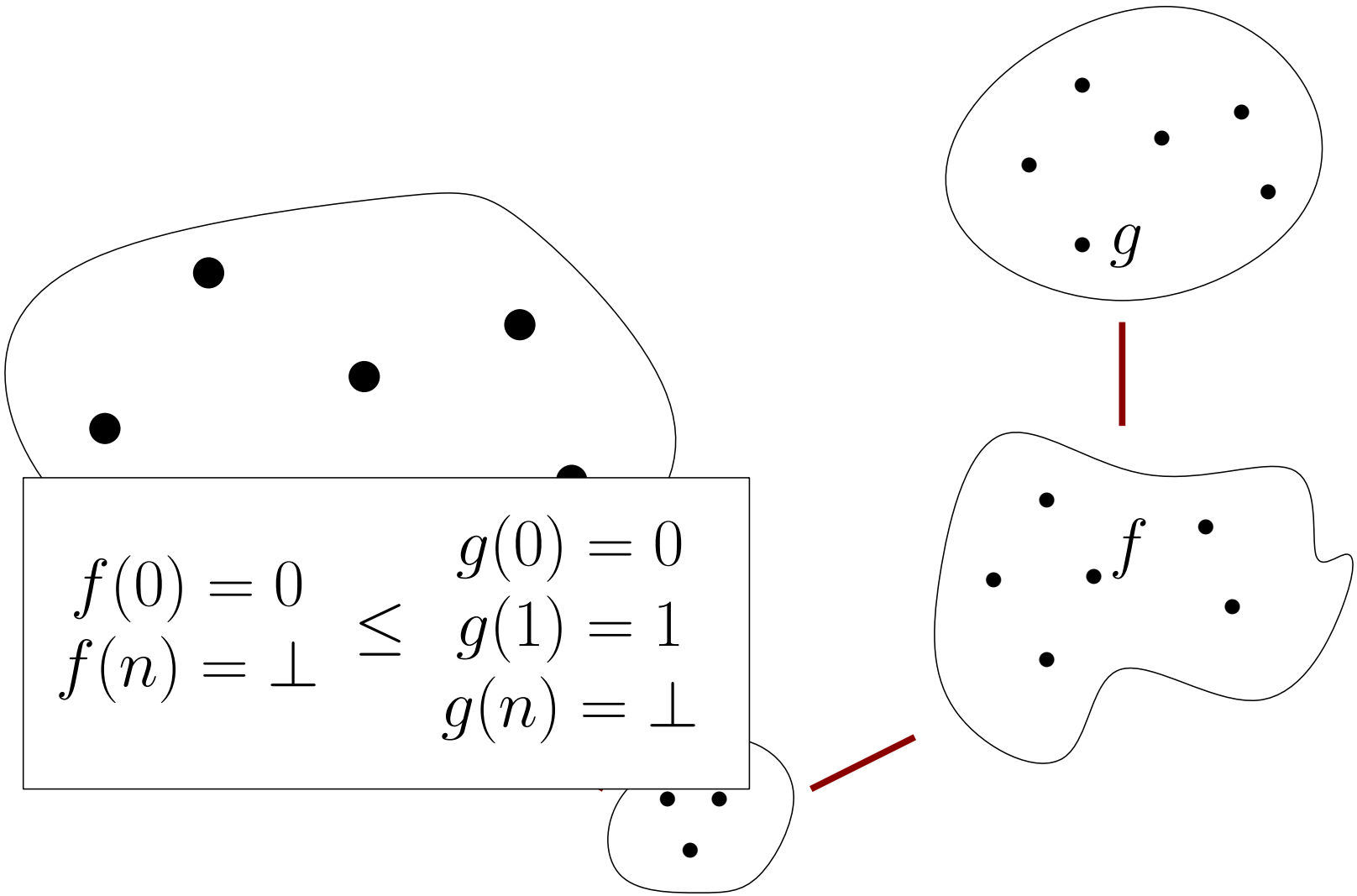
Un préordre de programmes est une théorie **in**équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité + $\mathcal{T}_{\leq} \vdash t \leq u$



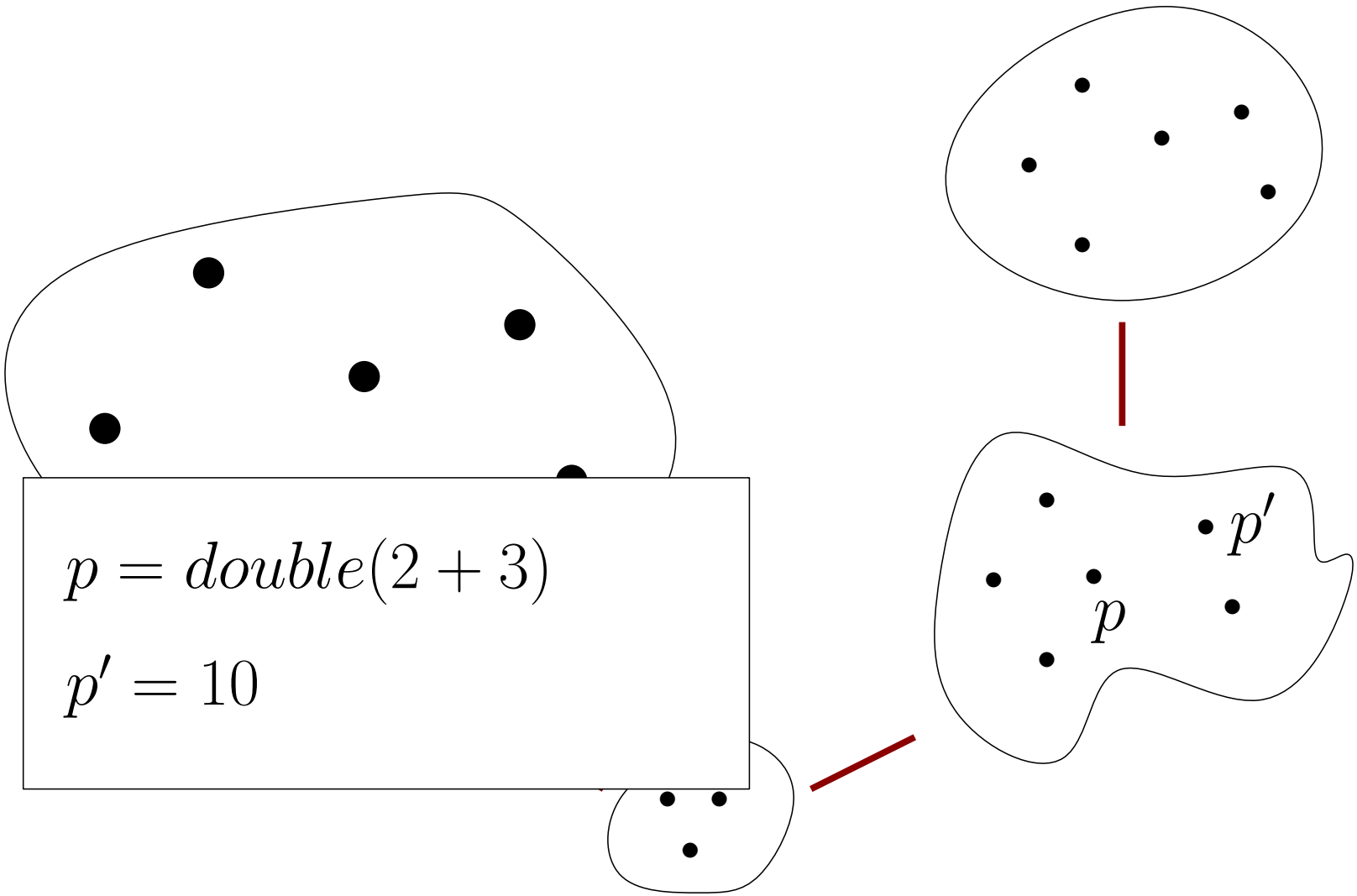
Un préordre de programmes est une théorie **in**équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité + $\mathcal{T}_{\leq} \vdash t \leq u$



Un préordre de programmes est une théorie **in**équationnelle

Invariance par calcul + Compositionnalité + $\mathcal{T}_{\leq} \vdash t \leq u$



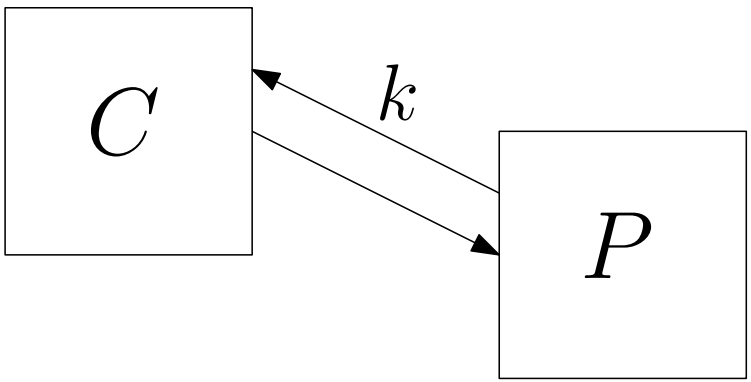
L'Équivalence d'Interaction

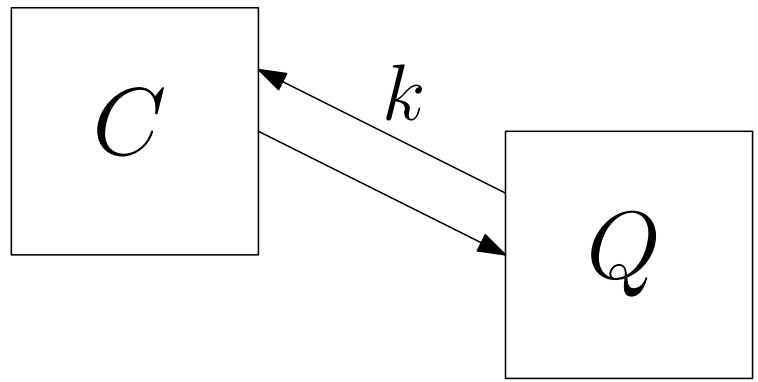
Définir une équivalence contextuelle **quantitative**, mais qui ignore les calculs internes aux programmes.

L'équivalence d'interaction est une **théorie équationelle**.

L'Équivalence d'Interaction

Définir une équivalence contextuelle **quantitative**, mais qui ignore les calculs internes aux programmes.



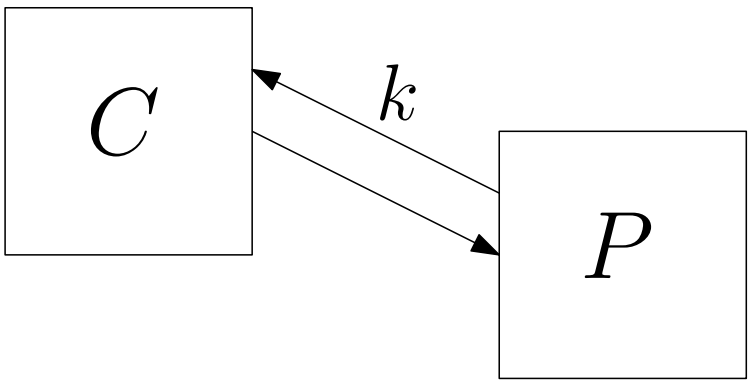


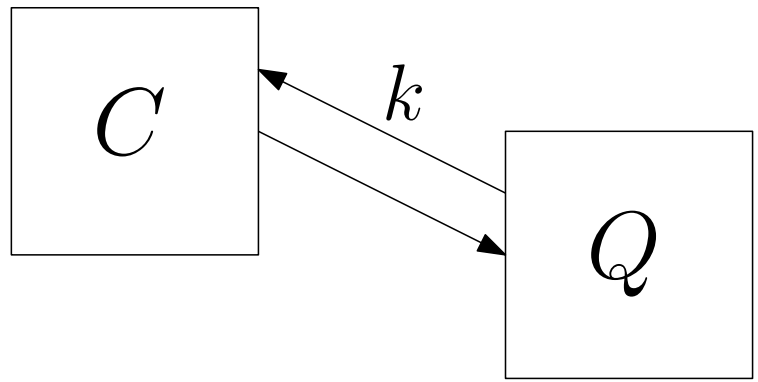
$$P \equiv^{\text{int}} Q$$

L'équivalence d'interaction est une **théorie équationelle**.

L'Équivalence d'Interaction

Définir une équivalence contextuelle **quantitative**, mais qui ignore les calculs internes aux programmes.



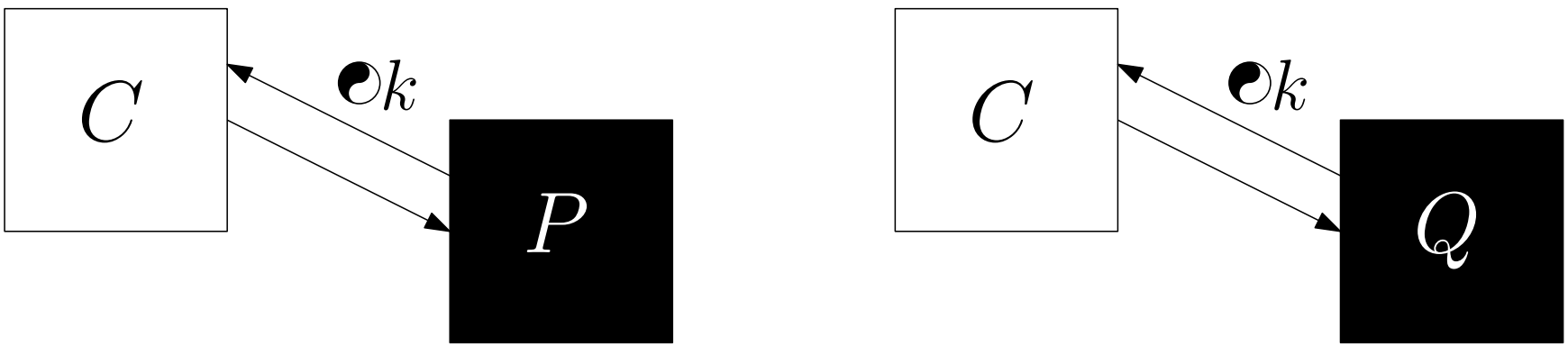


$$P \equiv^{\text{int}} Q$$

L'équivalence d'interaction est une **théorie équationelle**.

L'Équivalence d'Interaction

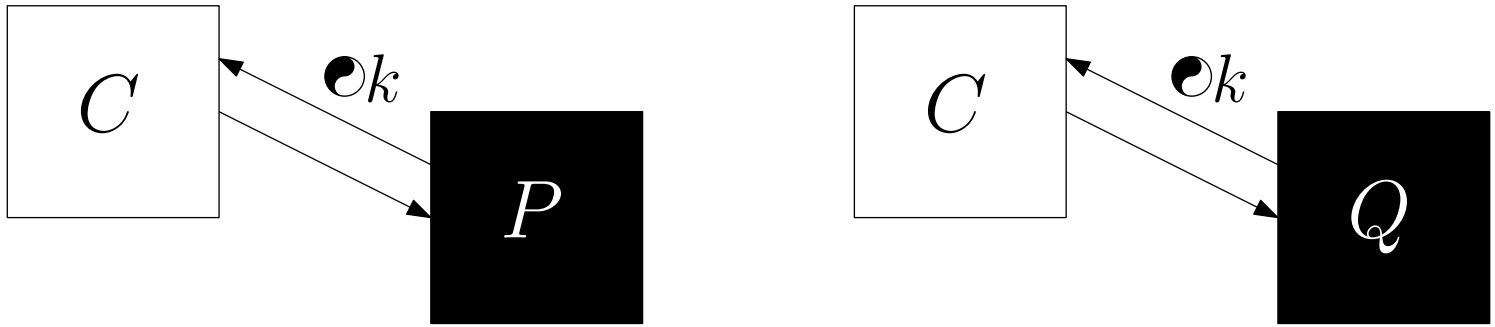
Définir une équivalence contextuelle **quantitative**, mais qui ignore les calculs internes aux programmes.



$$P \equiv^{\text{int}} Q$$

L'équivalence d'interaction est une **théorie équationelle**.

Des jeux et des traces



$$P \equiv^{\text{int}} Q$$

- Dualité Programme/Contexte proche de la sémantique des jeux
- On modélise la communication $P \,|\, C$ du π-calcul dans le λ-calcul

> « *The meaning of a program should express its history of access to resources which are not local to it.* »
>
> — Robin Milner [1975]

Quels programmes sont (in)équivalents pour l'équivalence d'interaction ?

Une **caractérisation tractable** de l'équivalence d'interaction.

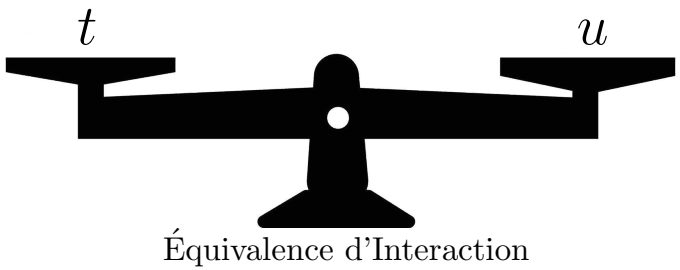
L'équivalence d'interaction est exactement la théorie $\mathcal{B}$ induite par les arbres de Böhm :

Répondant aussi à une **question ouverte** dans le λ-calcul : quelle théorie observationelle correspond à la théorie $\mathcal{B}$ induite par Böhm ?

Quels programmes sont (in)équivalents pour l'équivalence d'interaction ?

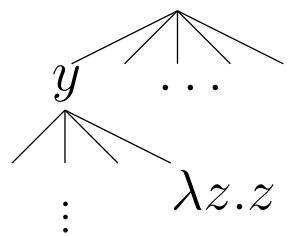
Une **caractérisation tractable** de l'équivalence d'interaction.

L'équivalence d'interaction est exactement la théorie $\mathcal{B}$ induite par les arbres de Böhm :



$\Leftrightarrow$

$$BT(t) = \lambda x_1 \dots x_k.x = BT(u)$$

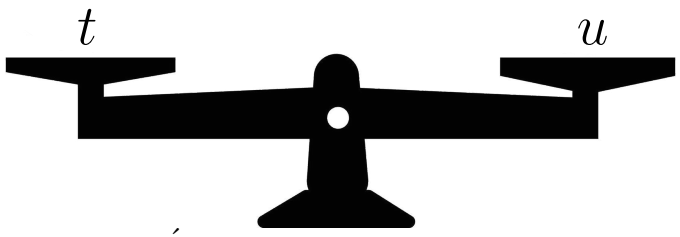


Répondant aussi à une **question ouverte** dans le λ-calcul : quelle théorie observationelle correspond à la théorie $\mathcal{B}$ induite par Böhm ?

Quels programmes sont (in)équivalents pour l'équivalence d'interaction ?

Une **caractérisation tractable** de l'équivalence d'interaction.

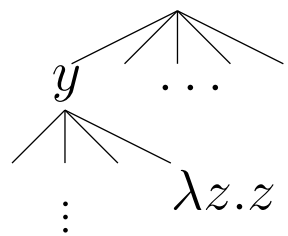
L'équivalence d'interaction est exactement la théorie $\mathcal{B}$ induite par les arbres de Böhm :



Équivalence d'Interaction

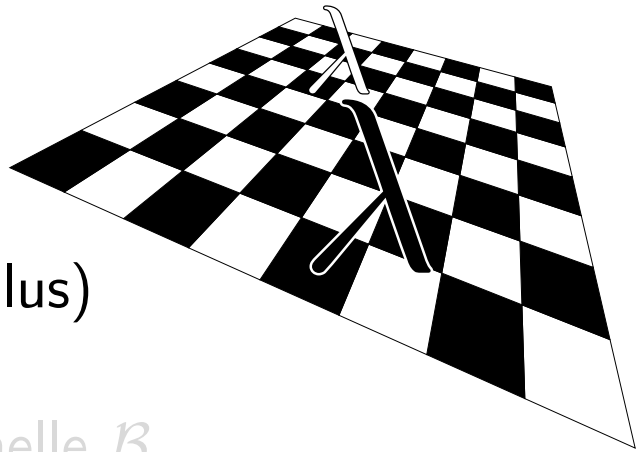
$\Leftrightarrow$

$BT(t) = \lambda x_1 \ldots x_k.x = BT(u)$



Répondant aussi à une **question ouverte** dans le λ-calcul : quelle théorie observationelle correspond à la théorie $\mathcal{B}$ induite par Böhm ?

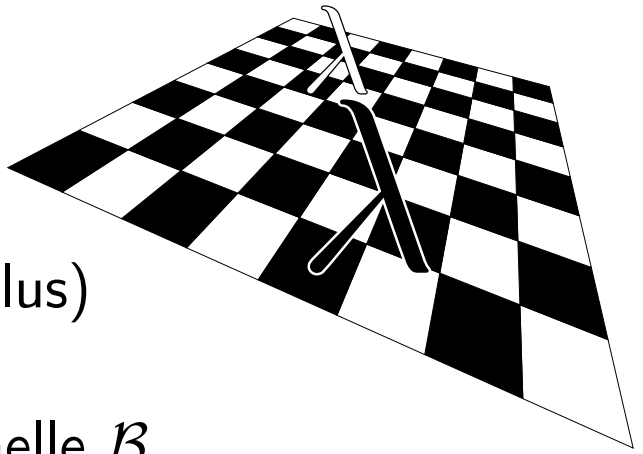
Ce Séminaire



- Formaliser le coloriage des programmes
  $\rightarrow$ le λ-*calcul des dames* (checkers λ-calculus)
- Les arbres de Böhm et la théorie équationnelle $\mathcal{B}$
- Quelques mots sur le préordre d'amélioration d'interaction
  Pour savoir quel est le degré d'optimisation dans le λ-calcul

⚠ On ne traitera que le cas du λ-calcul en appel-par-nom non typé et sans effets de bord.

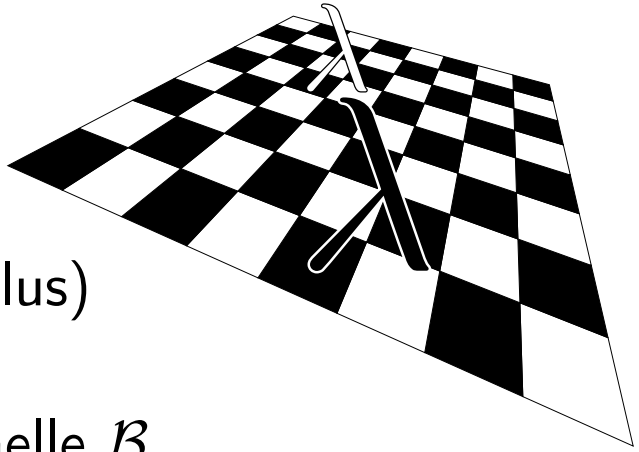
Ce Séminaire



- Formaliser le coloriage des programmes
  $\rightarrow$ le λ-*calcul des dames* (checkers λ-calculus)
- Les arbres de Böhm et la théorie équationnelle $\mathcal{B}$
- Quelques mots sur le préordre d'amélioration d'interaction
  Pour savoir quel est le degré d'optimisation dans le λ-calcul

⚠ On ne traitera que le cas du λ-calcul en appel-par-nom non typé et sans effets de bord.

Ce Séminaire

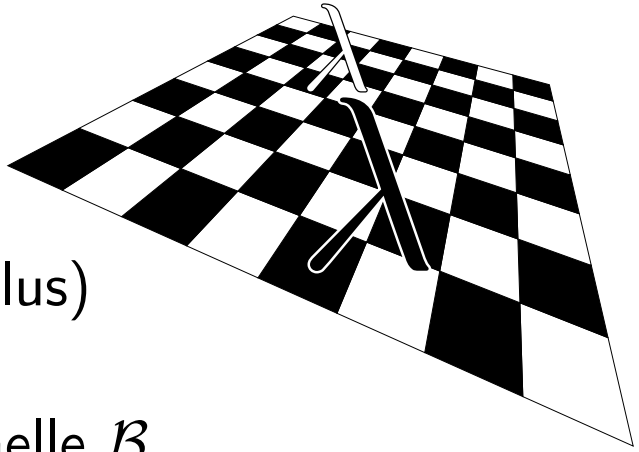


- Formaliser le coloriage des programmes
  $\rightarrow$ le λ-*calcul des dames* (checkers λ-calculus)
- Les arbres de Böhm et la théorie équationnelle $\mathcal{B}$
- Quelques mots sur le préordre d'amélioration d'interaction

  Pour savoir quel est le degré d'optimisation dans le λ-calcul

⚠ On ne traitera que le cas du λ-calcul en appel-par-nom non typé et sans effets de bord.

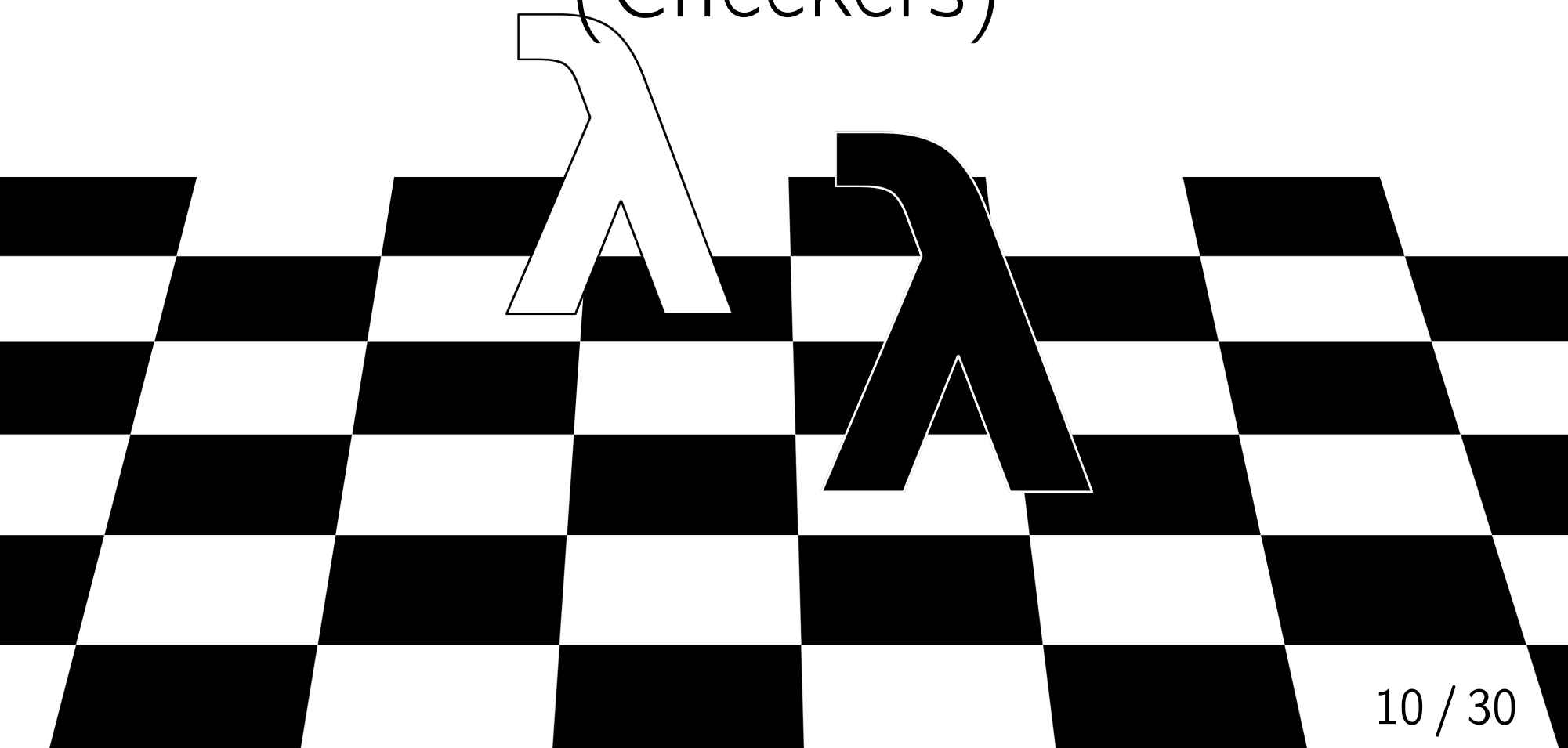
Ce Séminaire



- Formaliser le coloriage des programmes
  $\rightarrow$ le λ-*calcul des dames* (checkers λ-calculus)
- Les arbres de Böhm et la théorie équationnelle $\mathcal{B}$
- Quelques mots sur le préordre d'amélioration d'interaction
  Pour savoir quel est le degré d'optimisation dans le λ-calcul

⚠ On ne traitera que le cas du λ-calcul en appel-par-nom non typé et sans effets de bord.

Le λ-Calcul des Dames (Checkers)



Le λ-Calcul "Checkers"

$$\begin{array}{rcccc} \Lambda \ni t, u & := & x & \mid \lambda x.t & \mid tu \\ \Lambda_{\bullet\circ} \ni t, u & := & x & \mid \lambda_\bullet x.t & \mid t \bullet u \\ & & & \mid \lambda_\circ x.t & \mid t \circ u \end{array}$$

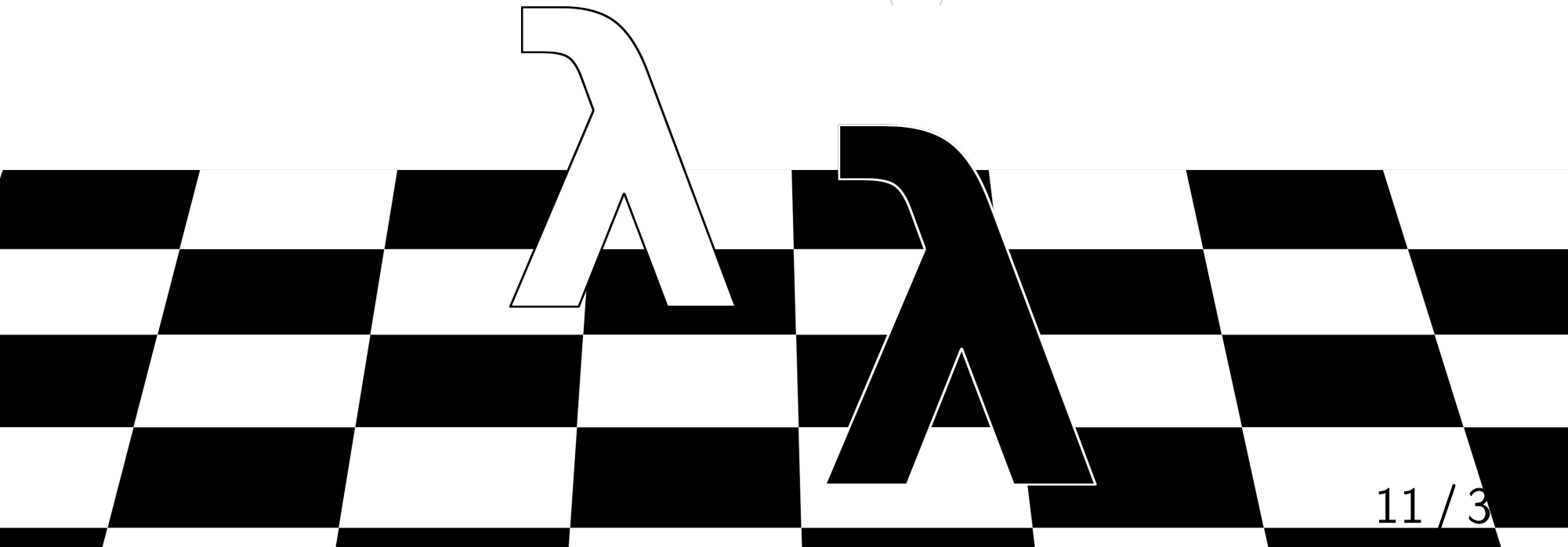
β-**Silencieuse :**

$$(\lambda_\bullet x.t) \bullet u \mapsto_{\beta\tau} t\{x := u\}$$
$$(\lambda_\circ x.t) \circ u \mapsto_{\beta\tau} t\{x := u\}$$

β-**Interaction :**

$$(\lambda_\bullet x.t) \circ u \mapsto_{\beta\bullet} t\{x := u\}$$
$$(\lambda_\circ x.t) \bullet u \mapsto_{\beta\bullet} t\{x := u\}$$

Intuition : $\overline{C}^\circ \langle \overline{t}^\bullet \rangle$



Le λ-Calcul "Checkers"

$$\begin{array}{rcl|l|l} \Lambda \ni t,u & := & x & \lambda x.t & tu \\ \Lambda_{\bullet\circ} \ni \mathfrak{t},\mathfrak{u} & := & x & \lambda_\bullet x.\mathfrak{t} & \mathfrak{t}\bullet\mathfrak{u} \\ & & & \lambda_\circ x.\mathfrak{t} & \mathfrak{t}\circ\mathfrak{u} \end{array}$$

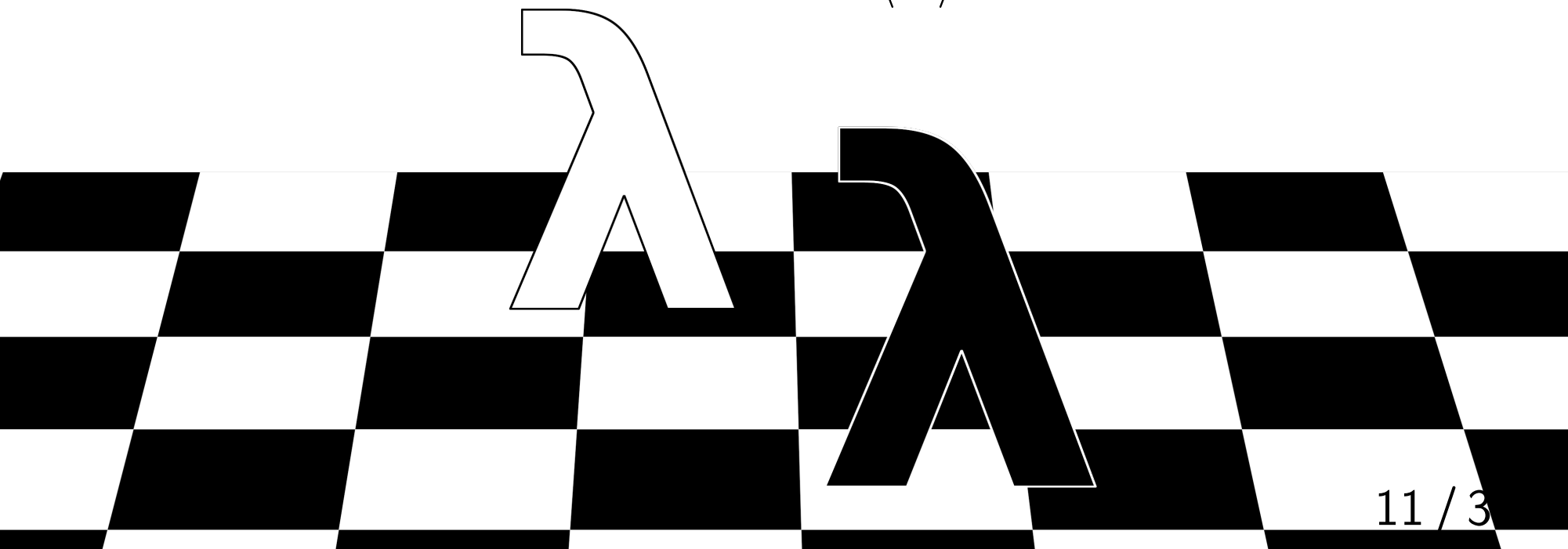
β-**Silencieuse :**

$$(\lambda_\bullet x.\mathfrak{t})\bullet\mathfrak{u} \mapsto_{\beta_T} \mathfrak{t}\{x:=\mathfrak{u}\}$$
$$(\lambda_\circ x.\mathfrak{t})\circ\mathfrak{u} \mapsto_{\beta_T} \mathfrak{t}\{x:=\mathfrak{u}\}$$

β-**Interaction :**

$$(\lambda_\bullet x.\mathfrak{t})\circ\mathfrak{u} \mapsto_{\beta_\bullet} \mathfrak{t}\{x:=\mathfrak{u}\}$$
$$(\lambda_\circ x.\mathfrak{t})\bullet\mathfrak{u} \mapsto_{\beta_\bullet} \mathfrak{t}\{x:=\mathfrak{u}\}$$

Intuition : $\overline{C}^\circ\langle\overline{t}^\bullet\rangle$



Le λ-Calcul "Checkers"

$$\begin{array}{rcccccc} \Lambda \ni t, u & := & x & | & \lambda x.t & | & tu \\ \Lambda_{\bullet\circ} \ni \mathfrak{t}, \mathfrak{u} & := & x & | & \lambda_\bullet x.\mathfrak{t} & | & \mathfrak{t} \bullet \mathfrak{u} \\ & & & | & \lambda_\circ x.\mathfrak{t} & | & \mathfrak{t} \circ \mathfrak{u} \end{array}$$

β-Silencieuse :

$$(\lambda_\bullet x.\mathfrak{t}) \bullet \mathfrak{u} \mapsto_{\beta\tau} \mathfrak{t}\{x := \mathfrak{u}\}$$
$$(\lambda_\circ x.\mathfrak{t}) \circ \mathfrak{u} \mapsto_{\beta\tau} \mathfrak{t}\{x := \mathfrak{u}\}$$

β-Interaction :

$$(\lambda_\bullet x.\mathfrak{t}) \circ \mathfrak{u} \mapsto_{\beta\bullet} \mathfrak{t}\{x := \mathfrak{u}\}$$
$$(\lambda_\circ x.\mathfrak{t}) \bullet \mathfrak{u} \mapsto_{\beta\bullet} \mathfrak{t}\{x := \mathfrak{u}\}$$

Intuition : $\overline{C}^{\circ}\langle \overline{t}^{\bullet} \rangle$



Les Couleurs se Mélangent

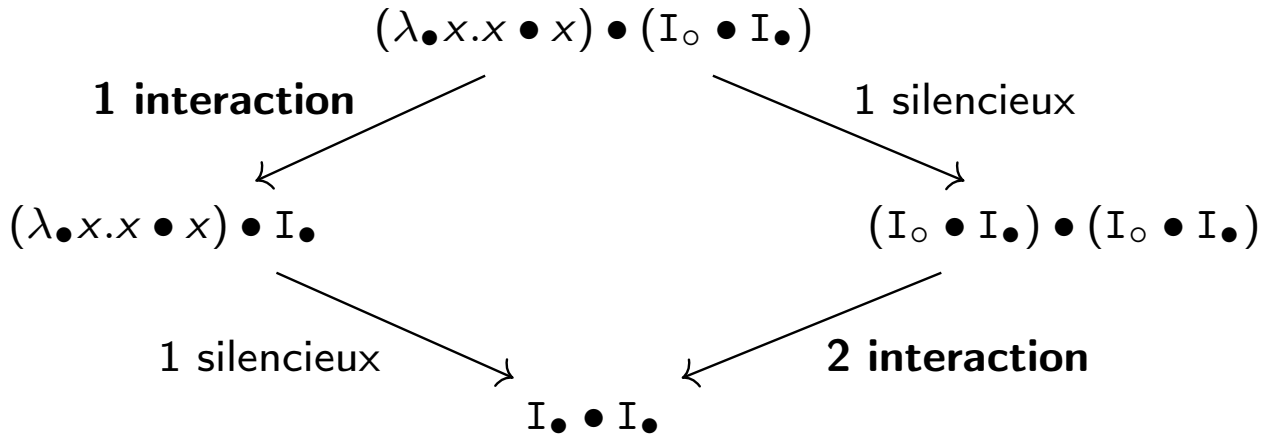
Intuition : $\overline{C}^{\circ}\langle \overline{t}^{\bullet} \rangle$

$$C \coloneqq (\lambda x.\langle \cdot \rangle)\mathtt{I}\,\mathtt{I} \quad t \coloneqq \lambda y.yx$$

$$\begin{aligned}
\overline{C}^{\circ}\langle \overline{t}^{\bullet} \rangle &= (\lambda_{\circ} x.\lambda_{\bullet} y.y \bullet x) \circ \mathtt{I}_{\circ} \circ \mathtt{I}_{\circ} \\
&\to_{\beta\tau} (\lambda_{\bullet} y.y \bullet \mathtt{I}_{\circ}) \circ \mathtt{I}_{\circ} \\
&\to_{\beta\bullet} \mathtt{I}_{\circ} \bullet \mathtt{I}_{\circ} \\
&\to_{\beta\bullet} \mathtt{I}_{\circ}
\end{aligned}$$

Le Coût d'Interaction ?

Le nombre d'étapes de réductions d'interactions dépend de la séquence de réduction.



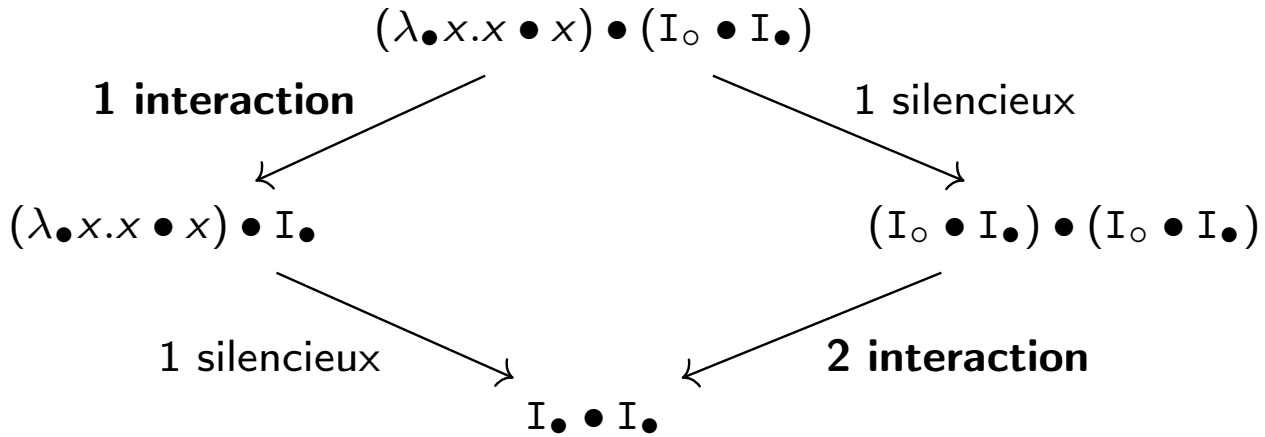
Le calcul checkers est **confluent** mais ne préserve pas le nombre d'étapes d'interaction.

On considère le **coût d'interaction de tête** :

$\mathtt{t} \Downarrow_{\mathtt{h}}^{\bullet k}$ signifie $\mathtt{t}$ termine pour la réduction de tête ($\mathtt{head}$) avec k pas de réduction d'interaction

Le Coût d'Interaction ?

Le nombre d'étapes de réductions d'interactions dépend de la séquence de réduction.



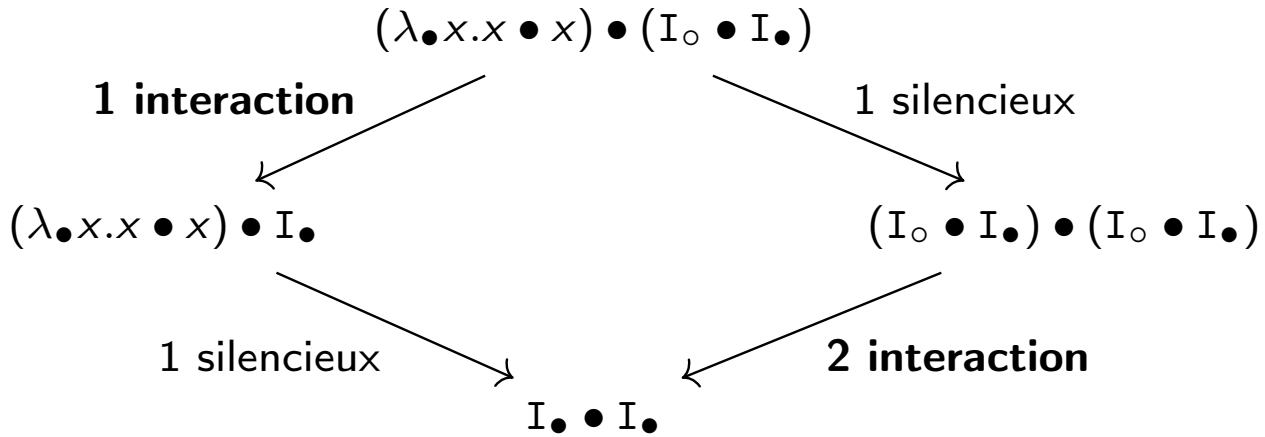
Le calcul checkers est **confluent** mais ne préserve pas le nombre d'étapes d'interaction.

On considère le **coût d'interaction de tête** :

$\mathtt{t} \Downarrow_{\mathtt{h}}^{\bullet k}$ signifie $\mathtt{t}$ termine pour la réduction de tête ($\mathtt{head}$) avec k pas de réduction d'interaction

Le Coût d'Interaction ?

Le nombre d'étapes de réductions d'interactions dépend de la séquence de réduction.



Le calcul checkers est **confluent** mais ne préserve pas le nombre d'étapes d'interaction.

On considère le **coût d'interaction de tête** :

$\mathfrak{t} \Downarrow_{\mathtt{h}}^{\bullet k}$ signifie $\mathfrak{t}$ termine pour la réduction de tête (`head`) avec k pas de réduction d'interaction

Équivalence Contextuelle Quantitative pour le calcul checkers

Soit $\mathfrak{t}, \mathfrak{t}' \in \Lambda_{\bullet\circ}$ des termes "à pions".

- **Équivalence Contextuelle Quantitative :**
  $\mathfrak{t} \equiv^{\mathrm{ctx}}_{\bullet} \mathfrak{u}$ if,

$$\forall\ \mathfrak{C} \text{ coloré}, \forall k, \quad [\ \mathfrak{C}\langle \mathfrak{t} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}} \iff \mathfrak{C}\langle \mathfrak{u} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}}\ ];$$

- **Préordre Contextuel Quantitatif :**
  $\mathfrak{t} \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}}_{\bullet} \mathfrak{u}$ [$\mathfrak{u}$ simule $\mathfrak{t}$] if,

$$\forall\ \mathfrak{C} \text{ coloré}, \forall k, \quad [\ \mathfrak{C}\langle \mathfrak{t} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}} \implies \mathfrak{C}\langle \mathfrak{u} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}}\ ];$$

Ces relations *ignore* les β-silencieuses et compte uniquement les interactions.

Équivalence Contextuelle Quantitative pour le calcul checkers

Soit $\mathfrak{t}, \mathfrak{t}' \in \Lambda_{\bullet\circ}$ des termes "à pions".

- **Équivalence Contextuelle Quantitative :**
  $\mathfrak{t} \equiv^{\mathrm{ctx}}_{\bullet} \mathfrak{u}$ if,

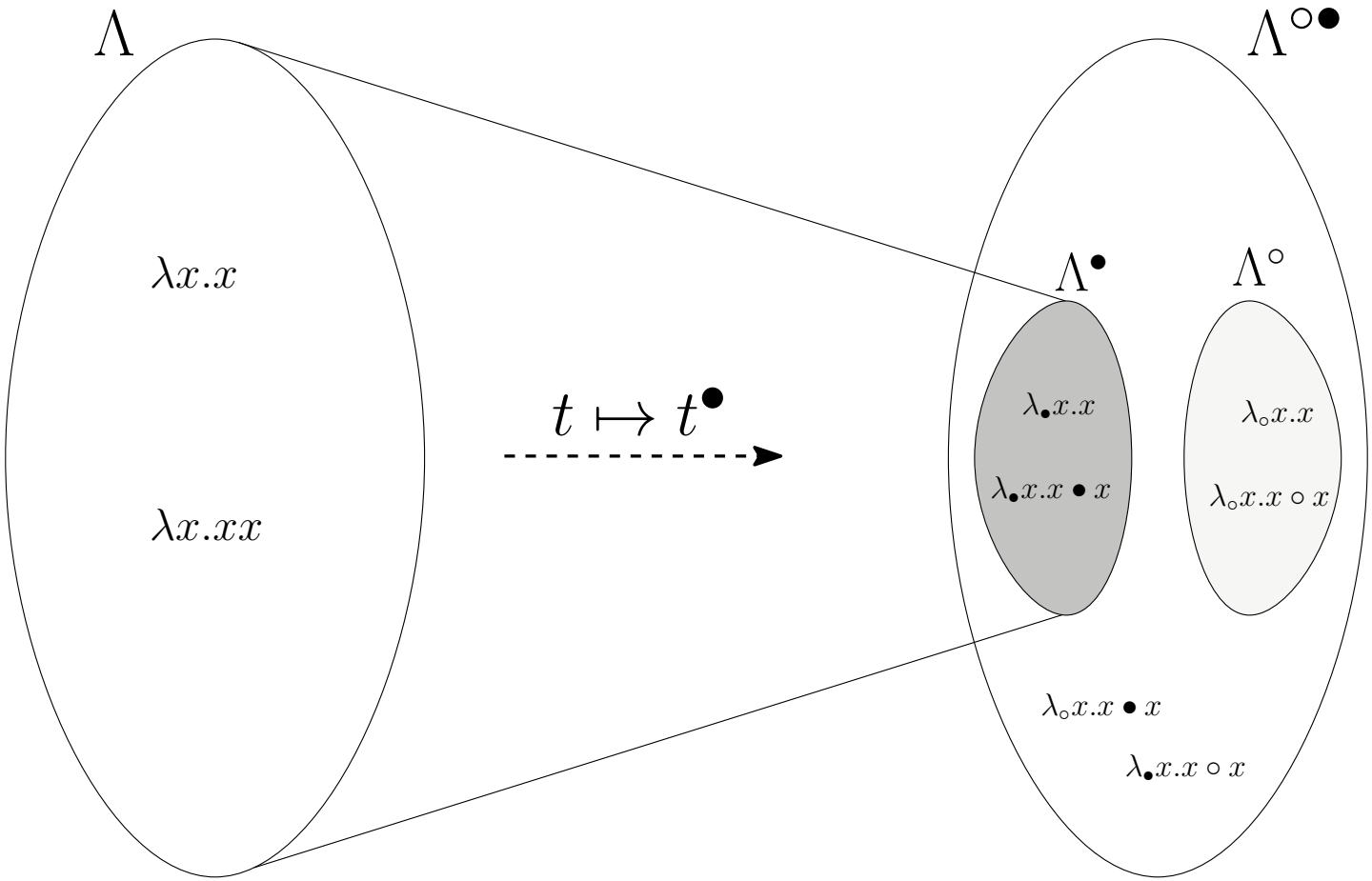
$$\forall\ \mathfrak{C} \text{ coloré}, \forall k, \quad [\ \mathfrak{C}\langle \mathfrak{t} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}} \iff \mathfrak{C}\langle \mathfrak{u} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}}\ ];$$

- **Préordre Contextuel Quantitatif :**
  $\mathfrak{t} \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}}_{\bullet} \mathfrak{u}$ [$\mathfrak{u}$ simule $\mathfrak{t}$] if,

$$\forall\ \mathfrak{C} \text{ coloré}, \forall k, \quad [\ \mathfrak{C}\langle \mathfrak{t} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}} \implies \mathfrak{C}\langle \mathfrak{u} \rangle \Downarrow^{\bullet k}_{\mathrm{h}}\ ];$$

Ces relations *ignore* les β-silencieuses et compte uniquement les interactions.

L'Équivalence d'Interaction



$t \sqsubseteq^{\text{int}} u$ si $\overline{t}^{\bullet} \sqsubseteq^{\text{ctx}}_{\bullet} \overline{u}^{\bullet}$

Les contextes ont (pour l'instant) des constructeurs avec des pions **noirs et blancs**.

L'équivalence d'interaction est une théorie équationnelle

1. *Relation d'Équivalence* ;
2. *Compositionnelle* : si $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$ alors $\forall C,\ C\langle t\rangle \sqsubseteq^{\mathrm{int}} C\langle u\rangle$;
   $\rightarrow$ Immédiat, car $\mathfrak{C}\langle \overline{C}^{\bullet}\rangle$ est un contexte coloré.
3. *Invariance par Calcul* : si $t =_{\beta} u$ alors $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$.

Dans le cas de l'équivalence contextuelle :

L'équivalence d'interaction est une théorie équationnelle

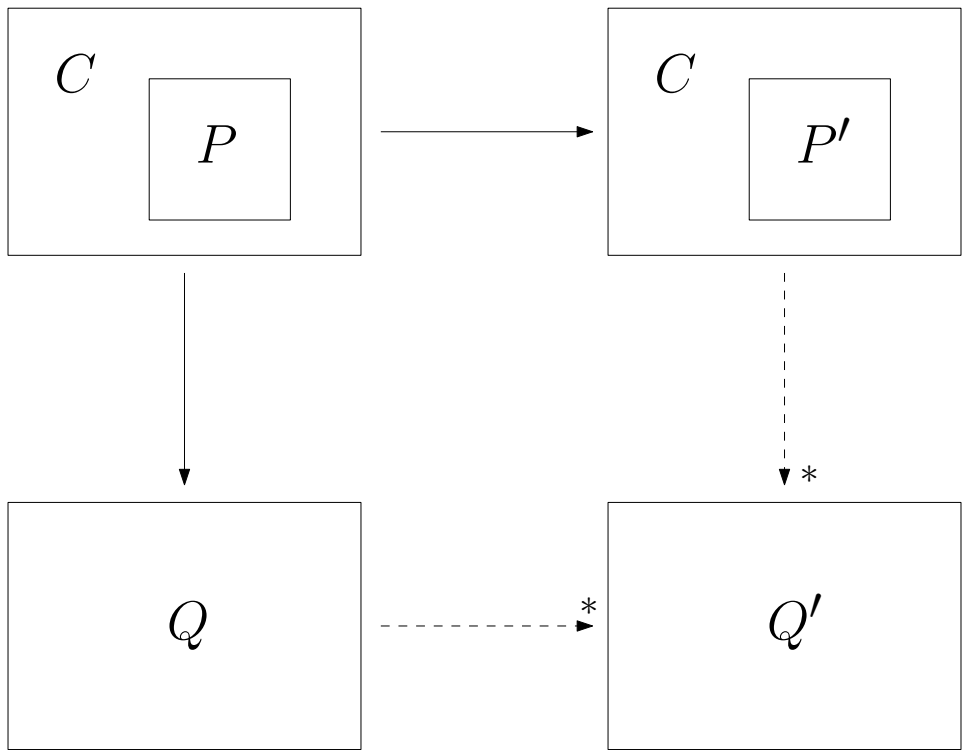
1. *Relation d'Équivalence* ;
2. *Compositionnelle* : si $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$ alors $\forall C,\ C\langle t\rangle \sqsubseteq^{\mathrm{int}} C\langle u\rangle$;
   $\rightarrow$ Immédiat, car $\mathfrak{C}\langle \overline{C}^{\bullet}\rangle$ est un contexte coloré.
3. *Invariance par Calcul* : si $t =_{\beta} u$ alors $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$.

Dans le cas de l'équivalence contextuelle :

L'équivalence d'interaction est une théorie équationnelle

1. *Relation d'Équivalence* ;
2. *Compositionnelle* : si $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$ alors $\forall C,\ C\langle t\rangle \sqsubseteq^{\mathrm{int}} C\langle u\rangle$;
   $\rightarrow$ Immédiat, car $\mathfrak{C}\langle \overline{C}^{\bullet}\rangle$ est un contexte coloré.
3. *Invariance par Calcul* : si $t =_{\beta} u$ alors $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$.

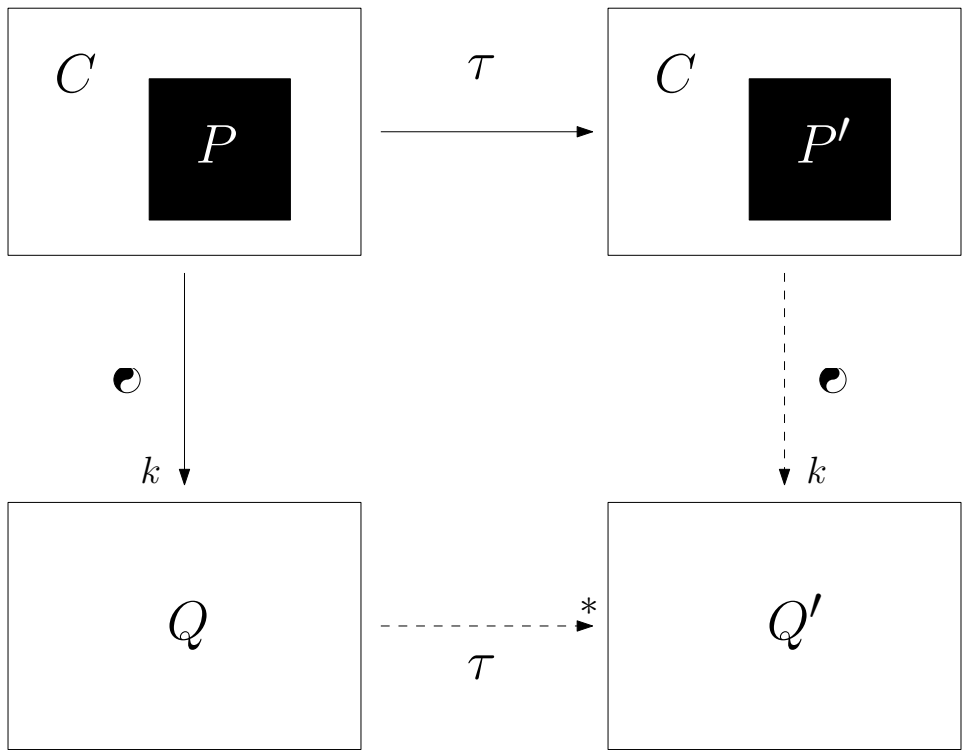
Dans le cas de l'équivalence contextuelle :



L'équivalence d'interaction est une théorie équationnelle

1. *Relation d'Équivalence* ;
2. *Compositionnelle* : si $t \sqsubseteq^{\text{int}} u$ alors $\forall C,\ C\langle t\rangle \sqsubseteq^{\text{int}} C\langle u\rangle$;
   $\rightarrow$ Immédiat, car $\mathfrak{C}\langle \overline{C}^{\bullet} \rangle$ est un contexte coloré.
3. *Invariance par Calcul* : si $t =_{\beta} u$ alors $t \sqsubseteq^{\text{int}} u$.

Dans le cas de l'équivalence d'interaction :



Bon... Quels termes sont (in)équivalents ?

L'équivalence d'interaction distingue des termes η-équivalents !
η-équivalence : $\lambda x.tx =_\eta t$ si $x \notin \mathtt{fv}(t)$

$$\mathtt{I} := \lambda x.x \not\equiv^{\mathrm{int}} \lambda x.\lambda y.xy =: 1$$

- *Séparation* : Le contexte $\mathfrak{C} := \langle\cdot\rangle \circ z \circ w$ distingue 1 and $\mathtt{I}$:

Le préordre d'interaction est strictement plus fin que le préordre contextuel.

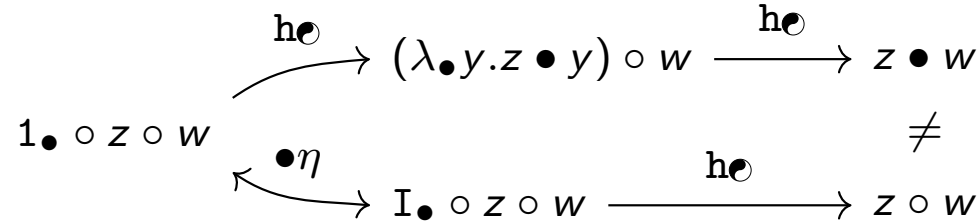
$$t =_\beta u \implies t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u \underset{\not\Leftarrow}{\implies} t \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}} u$$

Bon... Quels termes sont (in)équivalents ?

L'équivalence d'interaction distingue des termes η-équivalents !
η-équivalence : $\lambda x.tx =_\eta t$ si $x \notin \mathtt{fv}(t)$

$$\mathtt{I} := \lambda x.x \not\equiv^{\mathrm{int}} \lambda x.\lambda y.xy =: 1$$

- *Séparation* : Le contexte $\mathfrak{C} := \langle\cdot\rangle \circ z \circ w$ distingue 1 and $\mathtt{I}$:



Le préordre d'interaction est strictement plus fin que le préordre contextuel.

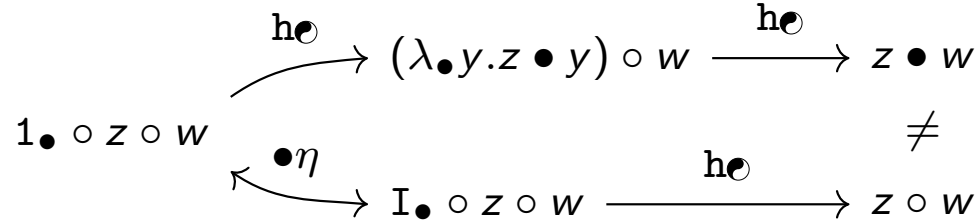
$$t =_\beta u \implies t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u \underset{\not\Leftarrow}{\implies} t \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}} u$$

Bon... Quels termes sont (in)équivalents ?

L'équivalence d'interaction distingue des termes η-équivalents !
η-équivalence : $\lambda x.tx =_\eta t$ si $x \notin \mathtt{fv}(t)$

$$\mathtt{I} := \lambda x.x \not\equiv^{\mathrm{int}} \lambda x.\lambda y.xy =: 1$$

- *Séparation* : Le contexte $\mathfrak{C} := \langle\cdot\rangle \circ z \circ w$ distingue 1 and $\mathtt{I}$:



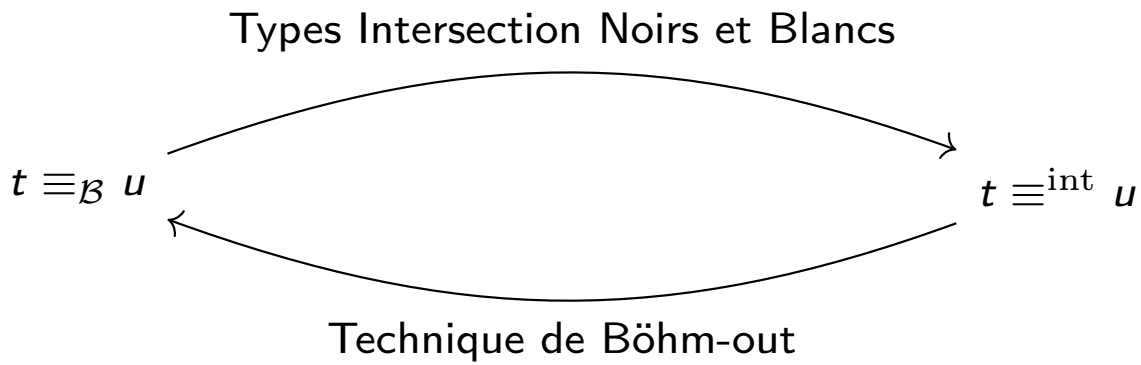
Le préordre d'interaction est strictement plus fin que le préordre contextuel.

$$t =_\beta u \implies t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u \underset{\not\Leftarrow}{\implies} t \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}} u$$

Caractériser l'équivalence/le préordre d'interaction

L'équivalence induite par les arbres de Böhm $\equiv_{\mathcal{B}}$ est *complètement abstraite* pour l'équivalence d'interaction $\equiv^{\mathrm{int}}$.

Pour montrer que $\equiv_{\mathcal{B}} = \equiv^{\mathrm{int}}$, nous avons développé des raffinements interactifs de techniques standards de la théorie du λ-calcul :



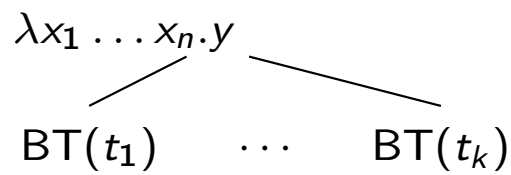
[Cela vaut aussi pour le préordre d'interaction $\sqsubseteq^{\mathrm{int}} = \sqsubseteq_{\mathcal{B}}$]

Arbres de Böhm

Définition (Arbre de Böhm d'un terme)

Soit $t \in \Lambda$.

- Si $t \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\, t_1 \cdots t_k$:

$\mathsf{BT}(t) :=$ 

- Sinon, pour un terme t divergent pour la réduction de tête :

$$\mathsf{BT}(t) := \bot.$$

Préordre sur les arbres : $\mathsf{BT}(t) \leq_{\bot} \mathsf{BT}(u)$ if

and

Arbres de Böhm

Définition (Arbre de Böhm d'un terme)

Soit $t \in \Lambda$.

- Si $t \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\, t_1 \cdots t_k$:

$$\mathsf{BT}(t) \coloneqq \quad \lambda x_1 \dots x_n.y \quad \begin{array}{ccc} \mathsf{BT}(t_1) & \cdots & \mathsf{BT}(t_k) \end{array}$$

- Sinon, pour un terme t divergent pour la réduction de tête :

$$\mathsf{BT}(t) \coloneqq \bot.$$

Préordre sur les arbres : $\mathsf{BT}(t) \leq_{\bot} \mathsf{BT}(u)$ if

$$\mathsf{BT}(t) = \quad \lambda x_1 \dots x_n.y \quad \begin{array}{ccc} \vdots & \cdots & \bot \end{array}$$

and

$$\mathsf{BT}(u) = \quad \lambda x_1 \dots x_n.y \quad \begin{array}{ccc} \vdots & \cdots & \lambda y_1 \dots y_p.z \\ & & \dots \end{array}$$

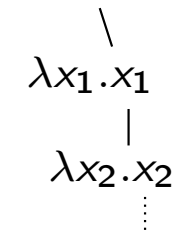
Exemples d'arbres de Böhm

$\mathrm{BT}(\Omega) = \bot$

$\mathrm{BT}(1) = \lambda xy.x$



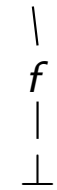
$\mathrm{BT}(\mathtt{P}z) = \lambda x_0.x_0$



$\mathrm{BT}(Y) = \lambda f.f$



$\geq_\bot \ \lambda f.f$



$\geq_\bot \ \lambda f.f \geq_\bot \bot$



1

1. avec $\mathtt{P} = Y(\lambda yzx.x(yz))$, et on a $\mathtt{P}z =_\beta \lambda x.x(\mathtt{P}z)$.

Bisimulations de Forme Normales

Définition (Simulation de Forme Normale de Tête)

Une relation $\mathcal{R} \in \Lambda \times \Lambda$ est une simulation de forme normale de tête si pour tout $t\ \mathcal{R}\ u$ on a soit :

- *Formes Normales :* $t \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\ t_1 \cdots t_k$ et $u \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\ u_1 \cdots u_k$ telles que $t_i\ \mathcal{R}\ u_i$ pour tout i.
- ou, *Divergence :* t diverge pour la réduction de tête.

$\sqsubseteq_{\mathcal{B}}$ est défini par coinduction comme la plus grande simulation (de forme normale de tête). (Équivalence $\equiv_{\mathcal{B}} := \sqsubseteq_{\mathcal{B}} \cap {}_{\mathcal{B}}\sqsupseteq$)

Rien ne change : $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}} u$ ssi $\mathsf{BT}(t) \leq_{\perp} \mathsf{BT}(u)$

Bisimulations de Forme Normales

Définition (Simulation de Forme Normale de Tête)

Une relation $\mathcal{R} \in \Lambda \times \Lambda$ est une simulation de forme normale de tête si pour tout $t\ \mathcal{R}\ u$ on a soit :

- *Formes Normales :* $t \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\ t_1 \cdots t_k$ et $u \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\ u_1 \cdots u_k$ telles que $t_i\ \mathcal{R}\ u_i$ pour tout i.
- ou, *Divergence :* t diverge pour la réduction de tête.

$\sqsubseteq_{\mathcal{B}}$ est défini par coinduction comme la plus grande simulation (de forme normale de tête). (Équivalence $\equiv_{\mathcal{B}} := \ \sqsubseteq_{\mathcal{B}} \cap \ {}_{\mathcal{B}}\sqsupseteq$)

Rien ne change : $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}} u$ ssi $\mathsf{BT}(t) \leq_{\perp} \mathsf{BT}(u)$

Bisimulations de Forme Normales

Définition (Simulation de Forme Normale de Tête)

Une relation $\mathcal{R} \in \Lambda \times \Lambda$ est une simulation de forme normale de tête si pour tout $t\ \mathcal{R}\ u$ on a soit :

- *Formes Normales :* $t \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\ t_1 \cdots t_k$ et $u \to_{\mathsf{h}}^{*} \lambda x_1 \dots x_n.y\ u_1 \cdots u_k$ telles que $t_i\ \mathcal{R}\ u_i$ pour tout i.
- ou, *Divergence :* t diverge pour la réduction de tête.

$\sqsubseteq_{\mathcal{B}}$ est défini par coinduction comme la plus grande simulation (de forme normale de tête). (Équivalence $\equiv_{\mathcal{B}} := \ \sqsubseteq_{\mathcal{B}} \cap \ {}_{\mathcal{B}}\sqsupseteq$)

Rien ne change : $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}} u$ ssi $\mathsf{BT}(t) \leq_{\perp} \mathsf{BT}(u)$

Arbres de Böhm sous η-équivalence

$\mathrm{BT}(\mathtt{I}) = \lambda x.x$ $\quad$ $\mathrm{BT}(\mathtt{1}) = \lambda x.\lambda y.x$ (arbre : y) $\quad$ $\mathrm{BT}(\mathtt{J}) = \lambda x.\lambda y_0.\lambda y_1.\lambda y_2.y_1$ (arbre infini)

Caractérisation **fully abstract** de l'équivalence contextuelle :

Théorème (Hyland75/Wadsworth76)

Pour tout λ-termes t, u, $t \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}} u$ si et seulement si $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}\eta^\infty} u$.
Donc $t \equiv^{\mathrm{ctx}} u$ si et seulement si $t =_{\mathcal{B}\eta^\infty} u$.

Arbres de Böhm sous η-équivalence

$$\mathrm{BT}(\mathtt{I}) = \lambda x.x \qquad \mathrm{BT}(\mathtt{1}) = \lambda x.\lambda y.x \;\big|\; y \qquad \mathrm{BT}(\mathtt{J}) = \lambda x.\lambda y_0.x \;\big|\; \lambda y_1.y_0 \;\big|\; \lambda y_2.y_1 \;\big|\; \vdots$$

Caractérisation **fully abstract** de l'équivalence contextuelle :

Théorème (Hyland75/Wadsworth76)

Pour tout λ-termes t, u, $t \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}} u$ si et seulement si $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}\eta^\infty} u$.
Donc $t \equiv^{\mathrm{ctx}} u$ si et seulement si $t =_{\mathcal{B}\eta^\infty} u$.

Interaction $\Rightarrow$ Böhm

- *L'équivalence d'interaction est plus fine que celle contextuelle :*
  Si $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$ alors $t \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}} u$
- *Hyland & Wadsworth :*
  Si $t \sqsubseteq^{\mathrm{ctx}} u$ alors $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}\eta^\infty} u$ **[Technique de Böhm out]**
- *L'équivalence d'interaction distingue l'η-équivalence :*
  Si $t \sqsubseteq^{\mathrm{int}} u$ et $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}\eta^\infty} u$ alors $t \sqsubseteq_{\mathcal{B}} u$
  [Cas de Böhm out supplémentaire]

Finalement $\sqsubseteq^{\mathrm{int}} \subseteq \sqsubseteq_{\mathcal{B}}$.

Les contextes n'ont pas besoin de deux pions

Notre première intuition de l'équivalence d'interaction parlait de contextes monochromes faces aux programmes.

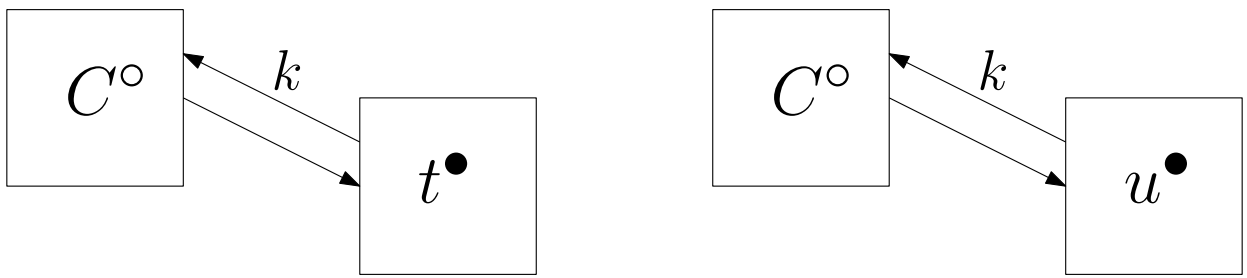
$t \sqsubseteq^{\circ-\mathrm{int}} u$ si, pour tout contexte C, pour tout k tel que $C^{\circ}\langle \overline{t}^{\bullet} \rangle \Downarrow_{\mathrm{h}}^{\bullet \oslash k}$, alors $C^{\circ}\langle \overline{u}^{\bullet} \rangle \Downarrow_{\mathrm{h}}^{\bullet \oslash k}$;

Les contextes pour la technique du Böhm-out sont monochromes et blancs : $\sqsubseteq^{\circ-\mathrm{int}} \subseteq \sqsubseteq_{\mathcal{B}}$

Les contextes n'ont pas besoin de deux pions

Notre première intuition de l'équivalence d'interaction parlait de contextes monochromes faces aux programmes.

$t \sqsubseteq^{\circ-\mathrm{int}} u$ si, pour tout contexte C, pour tout k tel que $C^{\circ}\langle \overline{t}^{\bullet} \rangle \Downarrow_{\mathtt{h}}^{\circledcirc k}$, alors $C^{\circ}\langle \overline{u}^{\bullet} \rangle \Downarrow_{\mathtt{h}}^{\circledcirc k}$;

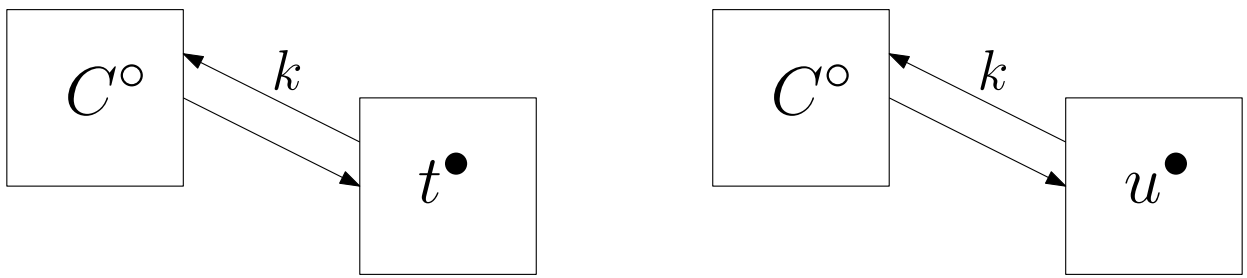


Les contextes pour la technique du Böhm-out sont monochromes et blancs : $\sqsubseteq^{\circ-\mathrm{int}} \subseteq \sqsubseteq_{\mathcal{B}}$

Les contextes n'ont pas besoin de deux pions

Notre première intuition de l'équivalence d'interaction parlait de contextes monochromes faces aux programmes.

$t \sqsubseteq^{\circ-\mathrm{int}} u$ si, pour tout contexte C, pour tout k tel que $C^{\circ}\langle \overline{t}^{\bullet} \rangle \Downarrow_{\mathtt{h}}^{\circledcirc k}$, alors $C^{\circ}\langle \overline{u}^{\bullet} \rangle \Downarrow_{\mathtt{h}}^{\circledcirc k}$;



Les contextes pour la technique du Böhm-out sont monochromes et blancs : $\sqsubseteq^{\circ-\mathrm{int}} \subseteq \sqsubseteq_{\mathcal{B}}$

Interaction $\Longleftrightarrow$ Böhm

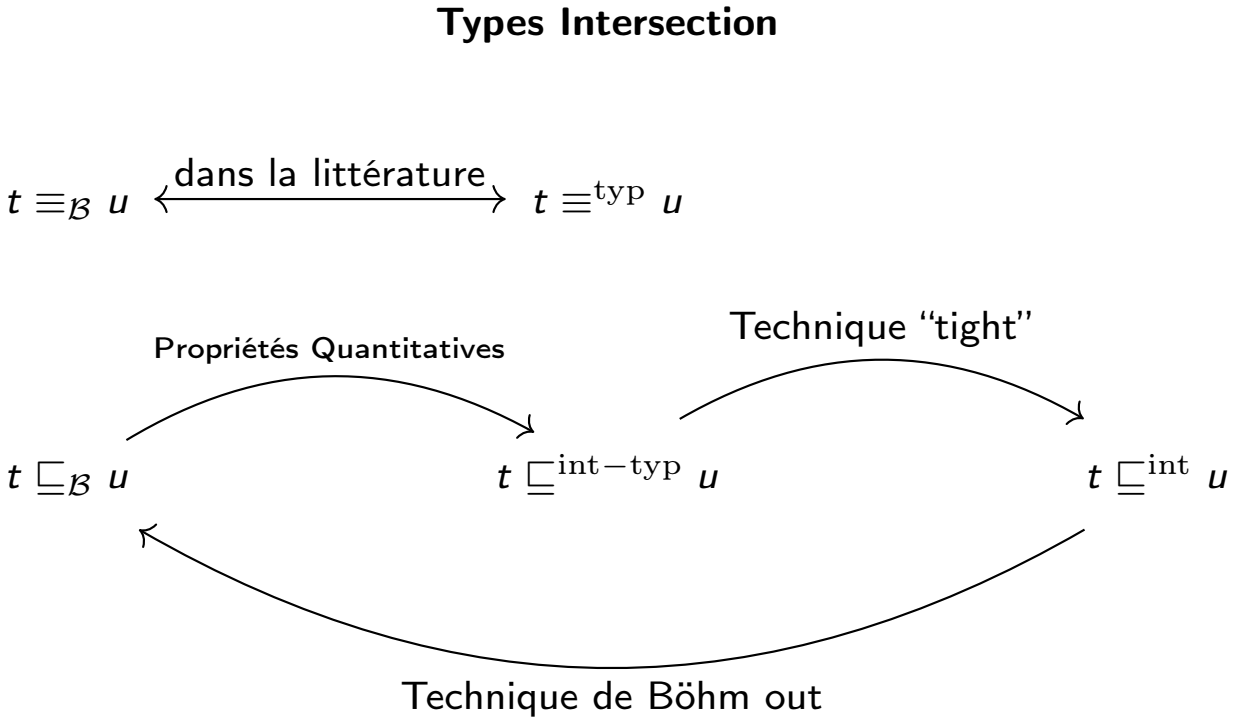
Jusqu'ici, l'équivalence d'interaction est à priori plus fine que la théorie $\mathcal{B}$.
Les deux théories coïncident (même $\sqsubseteq^{\mathrm{int}} = \sqsubseteq_{\mathcal{B}}$).

Nous l'avons montré en utilisant un système de types intersection *non-idempotente*.

Interaction $\Longleftrightarrow$ Böhm

Jusqu'ici, l'équivalence d'interaction est à priori plus fine que la théorie $\mathcal{B}$.
Les deux théories coïncident (même $\sqsubseteq^{\mathrm{int}} = \sqsubseteq_{\mathcal{B}}$).

Nous l'avons montré en utilisant un système de types intersection *non-idempotente*.



Intersection Types for Plain λ-Calculus

Un outil syntaxique pour étudier une sémantique dénotationnelle [2].

Un terme peut avoir plusieurs types :
$x : \beta_1 \cap \beta_2, \ldots, y : \alpha \vdash t : \alpha \cap \beta$

Tous les termes normalisants de tête sont typables :
$x : \beta \to \alpha, x : \beta \vdash xx : \alpha$

La règle application du typage intersection :

$$\frac{\Gamma \vdash t : [\beta_1, \ldots, \beta_i] \multimap \alpha \quad \Delta_1 \vdash u : \beta_1 \quad \cdots \quad \Delta_i \vdash u : \beta_i}{\Gamma \uplus \Delta_1 \uplus \cdots \uplus \Delta_i \vdash tu : \alpha} \; @$$

2. la sémantique relationnelle issue de la logique linéaire

Intersection Types for Plain λ-Calculus

Un outil syntaxique pour étudier une sémantique dénotationnelle [2].

Un terme peut avoir plusieurs types :
$x : \beta_1 \cap \beta_2, \ldots, y : \alpha \vdash t : \alpha \cap \beta$

Tous les termes normalisants de tête sont typables :
$x : \beta \to \alpha, x : \beta \vdash xx : \alpha$

La règle application du typage intersection :

$$\frac{\Gamma \vdash t : [\beta_1, \ldots, \beta_i] \multimap \alpha \quad \Delta_1 \vdash u : \beta_1 \quad \cdots \quad \Delta_i \vdash u : \beta_i}{\Gamma \uplus \Delta_1 \uplus \cdots \uplus \Delta_i \vdash tu : \alpha} \ @$$

2. la sémantique relationnelle issue de la logique linéaire

Intersection Types for Plain λ-Calculus

Un outil syntaxique pour étudier une sémantique dénotationnelle [2].

Un terme peut avoir plusieurs types :
$x : \beta_1 \cap \beta_2, \ldots, y : \alpha \vdash t : \alpha \cap \beta$

Tous les termes normalisants de tête sont typables :
$x : \beta \to \alpha, x : \beta \vdash xx : \alpha$

La règle application du typage intersection :

$$\frac{\Gamma \vdash t : [\beta_1, \ldots, \beta_i] \multimap \alpha \quad \Delta_1 \vdash u : \beta_1 \quad \cdots \quad \Delta_i \vdash u : \beta_i}{\Gamma \uplus \Delta_1 \uplus \cdots \uplus \Delta_i \vdash tu : \alpha} \; @$$

2. la sémantique relationnelle issue de la logique linéaire

Intersection Types for Plain λ-Calculus

Un outil syntaxique pour étudier une sémantique dénotationnelle [2].

Un terme peut avoir plusieurs types :
$x : \beta_1 \cap \beta_2, \ldots, y : \alpha \vdash t : \alpha \cap \beta$

Tous les termes normalisants de tête sont typables :
$x : \beta \to \alpha, x : \beta \vdash xx : \alpha$

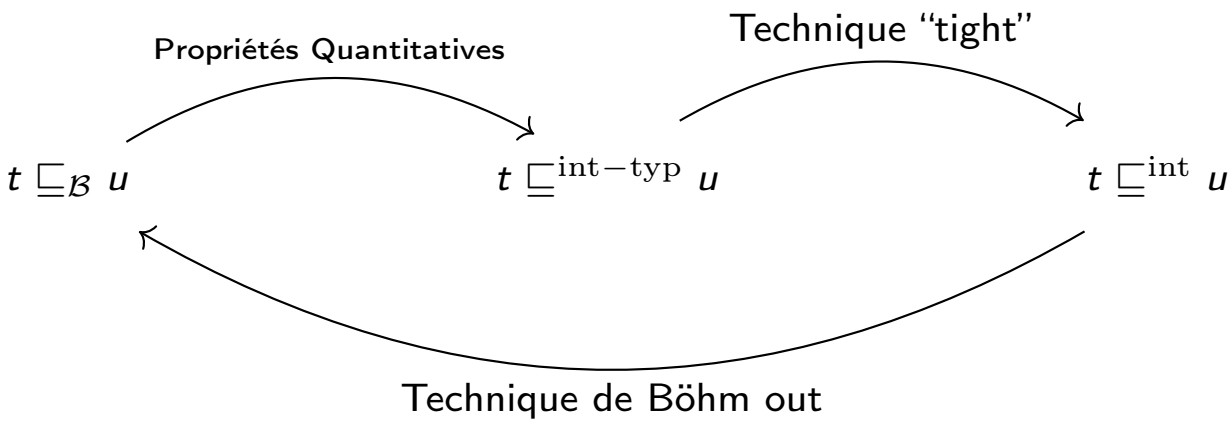
La règle application du typage intersection :

$$\frac{\Gamma \vdash t : [\beta_1, \ldots, \beta_i] \multimap \alpha \quad \Delta_1 \vdash u : \beta_1 \quad \cdots \quad \Delta_i \vdash u : \beta_i}{\Gamma \uplus \Delta_1 \uplus \cdots \uplus \Delta_i \vdash tu : \alpha} \ @$$

2. la sémantique relationnelle issue de la logique linéaire

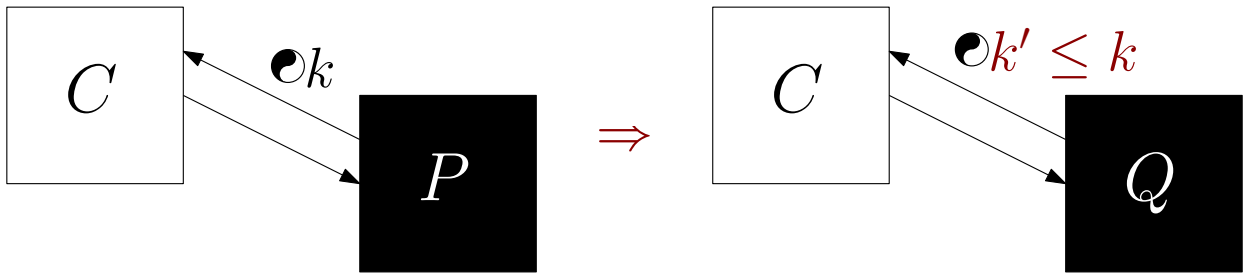
Types Intersection

$t \equiv_{\mathcal{B}} u$ $\xleftrightarrow{\text{dans la littérature}}$ $t \equiv^{\text{typ}} u$



Préordre d'Amélioration d'Interaction

Une présentation asymétrique "Q *améliore* P" (improvement)

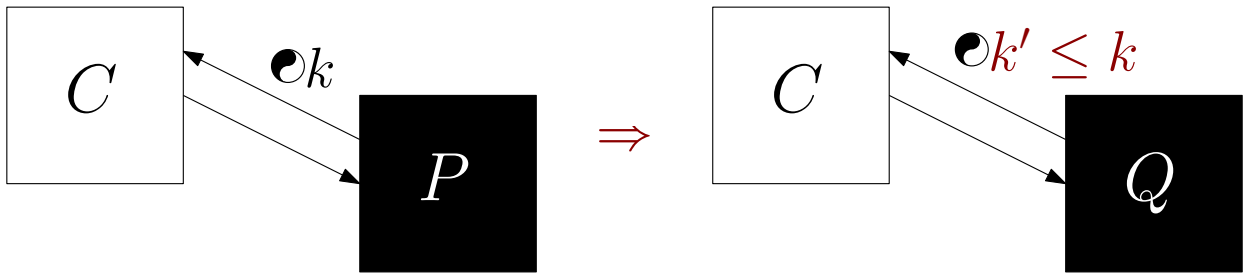


$$P \sqsubseteq^{\text{int}\cdot\text{imp}} Q$$

Caractérisation intensionnelle et tractable du préordre d'amélioration d'interaction :

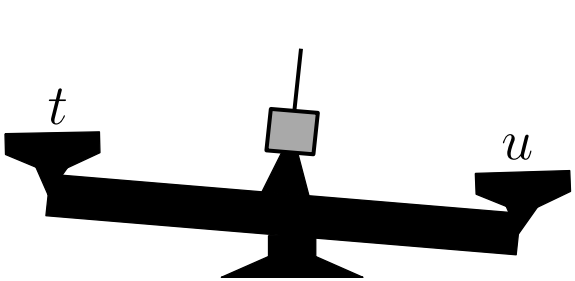
Préordre d'Amélioration d'Interaction

Une présentation asymétrique "Q *améliore* P" (improvement)



$$P \sqsubseteq^{\text{int}\cdot\text{imp}} Q$$

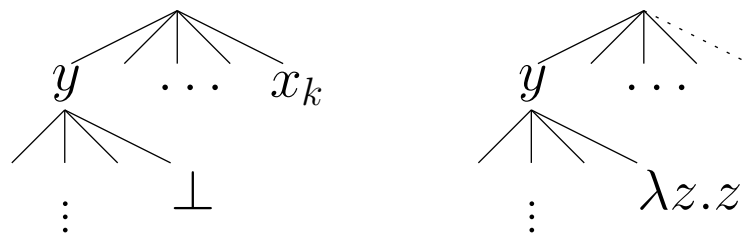
Caractérisation intensionnelle et tractable du préordre d'amélioration d'interaction :



Préordre d'Amélioration d'Interaction

$\Longleftrightarrow$

$$BT(t) \quad \leq_{\eta\cdot red} \quad BT(u)$$
$$\| \qquad\qquad \|$$
$$\lambda x_1 \ldots x_k.x \quad \leq \quad \lambda x_1 \ldots x_{k-1}.x$$



Sémantique Relationelle

Pourquoi ce préordre n'est pas aussi facile ?

η-réduire peut améliorer un terme, mais η-expanser ne donnera jamais d'amélioration :

$$\lambda y.xy \sqsubseteq^{\mathrm{int}\cdot\mathrm{imp}} x \qquad \text{mais} \qquad x \not\sqsubseteq^{\mathrm{int}\cdot\mathrm{imp}} \lambda y.xy$$

Passage de fonctions entre joueurs et η-équivalence :

$$x : A \overset{\circ}{\to} B \vdash_{\circ} \lambda_{\bullet} y.x \bullet y : A \overset{\bullet}{\to} B$$

mais

$$x : A \overset{\circ}{\to} B \vdash_{\circ} x : A \overset{\circ}{\to} B$$

Pourquoi ce préordre n'est pas aussi facile ?

η-réduire peut améliorer un terme, mais η-expanser ne donnera jamais d'amélioration :

$$\lambda y.xy \sqsubseteq^{\mathrm{int}\cdot\mathrm{imp}} x \qquad \text{mais} \qquad x \not\sqsubseteq^{\mathrm{int}\cdot\mathrm{imp}} \lambda y.xy$$

Passage de fonctions entre joueurs et η-équivalence :

$$x : A \overset{\circ}{\to} B \vdash_{\bullet} \lambda_{\bullet} y.x \bullet y : A \overset{\bullet}{\to} B$$

mais

$$x : A \overset{\circ}{\to} B \vdash_{\bullet} x : A \overset{\circ}{\to} B$$

Conclusion

- **Le Calcul Checkers** : représenter syntaxiquement l'interaction entre programmes
- **L'Équivalence d'Interaction** : une théorie équationnelle soucieuse à l'efficacité
- Une caractérisation contextuelle de l'équivalence des arbres de Böhm sans enrichir les contextes d'évaluation ! (et simple)
- **Le Préordre d'Amélioration d'Interaction** : rendre apparents les coûts dans la sémantique relationnelle

Travaux en cours et futurs :

- Appel par Valeur, extensions avec effets $\lambda f.f\,() =_{ctx} \lambda f.f\,();f\,()$
- Machines Abstraites et coûts plus fins
- Transformations de programmes, Sands's improvement theory
- Lien avec la sémantique des jeux et la concurrence
- Qu'est-ce que c'est que le coût d'interaction ?

  Communication complexity ?

Merci pour votre attention !

Conclusion

- **Le Calcul Checkers** : représenter syntaxiquement l'interaction entre programmes
- **L'Équivalence d'Interaction** : une théorie équationnelle soucieuse à l'efficacité
- Une caractérisation contextuelle de l'équivalence des arbres de Böhm sans enrichir les contextes d'évaluation ! (et simple)
- **Le Préordre d'Amélioration d'Interaction** : rendre apparents les coûts dans la sémantique relationnelle

Travaux en cours et futurs :

- Appel par Valeur, extensions avec effets $\lambda f.f\,() \equiv_{\mathrm{ctx}} \lambda f.f\,()\,;f\,()$
- Machines Abstraites et coûts plus fins
- Transformations de programmes, Sands's improvement theory
- Lien avec la sémantique des jeux et la concurrence
- Qu'est-ce que c'est que le coût d'interaction ?

  Communication complexity ?

Merci pour votre attention !

Conclusion

- **Le Calcul Checkers** : représenter syntaxiquement l'interaction entre programmes
- **L'Équivalence d'Interaction** : une théorie équationnelle soucieuse à l'efficacité
- Une caractérisation contextuelle de l'équivalence des arbres de Böhm sans enrichir les contextes d'évaluation ! (et simple)
- **Le Préordre d'Amélioration d'Interaction** : rendre apparents les coûts dans la sémantique relationnelle

Travaux en cours et futurs :

- Appel par Valeur, extensions avec effets $\lambda f.f\,() \equiv_{\mathrm{ctx}} \lambda f.f\,() ; f\,()$
- Machines Abstraites et coûts plus fins
- Transformations de programmes, Sands's improvement theory
- Lien avec la sémantique des jeux et la concurrence
- Qu'est-ce que c'est que le coût d'interaction ?

  Communication complexity ?

Merci pour votre attention !

Conclusion

- **Le Calcul Checkers** : représenter syntaxiquement l'interaction entre programmes
- **L'Équivalence d'Interaction** : une théorie équationnelle soucieuse à l'efficacité
- Une caractérisation contextuelle de l'équivalence des arbres de Böhm sans enrichir les contextes d'évaluation ! (et simple)
- **Le Préordre d'Amélioration d'Interaction** : rendre apparents les coûts dans la sémantique relationnelle

Travaux en cours et futurs :

- Appel par Valeur, extensions avec effets $\lambda f.f\,() \equiv_{\mathrm{ctx}} \lambda f.f\,() ; f\,()$
- Machines Abstraites et coûts plus fins
- Transformations de programmes, Sands's improvement theory
- Lien avec la sémantique des jeux et la concurrence
- Qu'est-ce que c'est que le coût d'interaction ?

  Communication complexity ?

Merci pour votre attention !


James Hiram Morris.
Lambda-calculus Models of Programming Languages.
PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1968.


Christopher P. Wadsworth.
Semantics and pragmatics of the lambda-calculus.
PhD Thesis, University of Oxford, 1971.